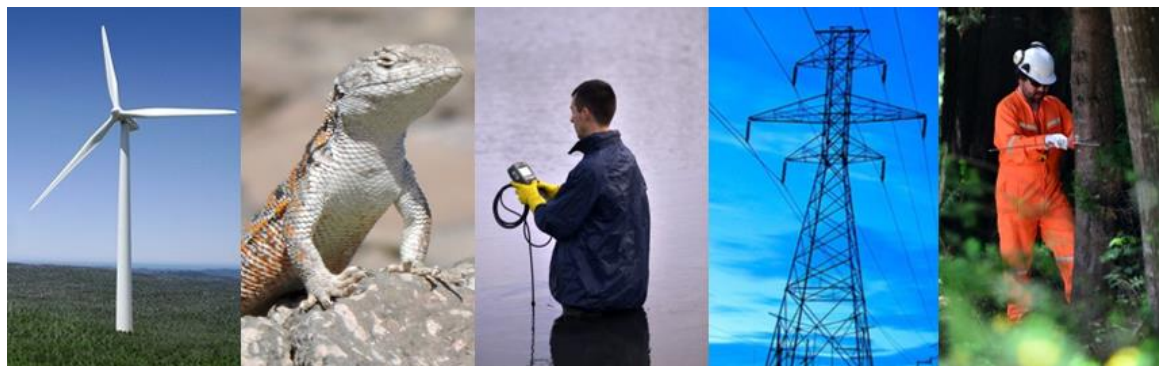




PLATAFORMA DE ECONOMÍA CIRCULAR
VOLTA LOS LAGOS
CARACTERIZACIÓN DE
FLORA VASCULAR Y VEGETACIÓN



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Boris Fica Gallardo'.

Boris Fica Gallardo
Biólogo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camila Mariangel'.

Camila Mariangel
Bióloga

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	4
2.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
3	METODOLOGÍA.....	4
3.1	TRABAJO DE GABINETE	4
3.2	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.....	5
3.3	DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI).....	12
3.4	DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE FLORA	14
3.5	METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO.....	15
3.5.1	ESTUDIO DE FLORA.....	15
3.5.1.1	Colecta de datos.....	16
3.5.1.2	Identificación de especies	18
3.5.1.3	Origen biogeográfico de las especies	18
3.5.1.4	Hábito biológico o de crecimiento de las especies	18
3.5.1.5	Clasificación de las especies según categoría de conservación	19
3.5.2	ESTUDIO DE VEGETACIÓN	21
3.5.2.1	Colecta de datos.....	21
3.5.2.2	Composición florística y abundancia de cada formación Vegetacional.....	24
3.5.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL	24
3.5.3.1	La singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada acuerdo a los siguientes criterios: 24	
3.5.3.2	La singularidad ambiental de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:	25
4	RESULTADOS	26
4.1	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	26
4.1.1.1	Origen biogeográfico.....	31

4.1.1.2	Hábito de crecimiento.....	31
4.1.2	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES.....	36
4.1.2.1	Reseña de las especies en categoría de conservación	37
4.1.3	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	41
4.1.4	SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA FLORA	41
4.2	ANÁLISIS DE VEGETACIÓN	45
4.2.1	DETERMINACIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES	45
4.2.1.1	Plantación forestal	46
4.2.1.2	Bosque nativo.....	56
4.2.1.3	Caminos existentes.....	57
4.2.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN.....	57
4.2.3	ANÁLISIS POR CAMBIO CLIMÁTICO PARA FLORA.....	62
4.2.3.1	PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIO DE TEMPERATURA	62
4.2.3.2	PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS DE PRECIPITACIÓN	64
5	CONCLUSIONES	69
6	BIBLIOGRAFÍA.....	71

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla N° 1: Especies de flora potenciales de ser encontradas en el área de influencia del Proyecto. Se destaca las especies nativas y endémicas.	9
Tabla N° 2: Resumen de fechas de las campañas realizadas.	15
Tabla N° 3: Coordenadas de las parcelas de muestreo flora en la campaña de primavera e invierno.	16
Tabla N° 4: Coordenadas de las parcelas de muestreo vegetación.	22
Tabla N°5: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.	24
Tabla N° 6: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia por campañas (se destacan las especies nativas y endémicas).....	27
Tabla N° 7: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico campaña de primavera.....	32
Tabla N° 8: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico campaña de invierno.	32
Tabla N° 9: Especies invasoras presentes en el AI del Proyecto.	33
Tabla N° 10: Listado de especies en categoría de conservación y sus fuentes.....	36
Tabla N° 11: Coordenadas de individuos y zonas con presencia de especies con categoría de conservación.	39
Tabla N° 12: Especies endémicas del área del Proyecto.	41
Tabla N° 13: Especies endémicas del área del Proyecto.	42
Tabla N° 14: Especies con localización o cercana al límite altitudinal.	43
Tabla N°15. Especies que Figuran en el DS N°68/2009.....	43

Tabla N° 16: Comparaciones de las características de ambos Rodales (1 y 2)	47
Tabla N° 17: Tabla Rodal de la plantación forestal (Rodal 1)	47
Tabla N° 18: Tabla Rodal de la Plantación forestal (Rodal 2)	47
Tabla N° 19: Frecuencia y Cobertura según la metodología de Braun-Blanquet en la plantación forestal (Rodal 1 y Rodal 2 comparados en ambas campañas). Se destaca con gris las especies con categoría de conservación, y con un degradado rojo, se destaca la frecuencia y cobertura, donde el color más intenso corresponde a un mayor valor.	49
Tabla N° 20: Cobertura según la metodología de Braun-Blanquet en el bosque nativo. Se destaca con gris las especies en categoría de conservación.....	56
Tabla N° 21. Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región de Los Lagos más cercanos.	59
Tabla N° 22. Áreas bajo protección oficial de la región de Los Lagos y la distancia aproximada del Proyecto.	60
Tabla N° 23. Áreas bajo protección oficial de la región de Los Lagos y la distancia aproximada del Proyecto.	61
Tabla N° 24. Humedal oficial de la región de Los Lagos más cercano al proyecto.	62
Tabla N° 25. Resumen de los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies flora producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual en Chile continental.	65
Tabla N° 26. Cambio de probabilidad de presencia de especies producto del cambio climático en Chile continental periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5).....	67

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto (Datum: UTM WGS 84, Huso 18 S).	2
Figura N° 2: Principales obras del Proyecto (Datum: UTM WGS 84, Huso 18 S).	3
Figura N°3: Área del proyecto ubicado en la formación vegetal Bosque Siempreverde con Turberas de la Isla de Chiloé (Gajardo, 1994)	6
Figura N°4: Área del proyecto ubicado en el piso vegetal Bosque siempreverde templado interior de <i>Nothofagus nitida</i> - <i>Podocarpus nubigenus</i> (Luebert & Pliscoff, 2017).	8
Figura N°5: Área de influencia del componente Flora y Vegetación.	13
Figura N°6: Marco Metodológico ARClím.	15
Figura N° 7: Ubicación de las parcelas de muestreo flora en la campaña de primavera e invierno (Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S).	17
Figura N° 8:Estructura de las categorías de conservación.	21
Figura N° 9: Ubicación de las parcelas de muestreo vegetación (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).	23
Figura N° 10: Ubicación de zonas con presencia de <i>Blechnum chilense</i> y <i>Sticherus quadripartitus</i> e individuos de <i>Drimys winteri</i>, <i>Hymenophyllum dentatum</i> y <i>Lophosoria quadripinnata</i> (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).	40
Figura N° 11: Formaciones vegetacionales del AI	46
Figura N° 12. Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de temperatura.	63
Figura N° 13. Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de precipitación.	64
Figura N°14. Mapas de relevancia de ecosistemas terrestres de Chile.	66

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía N° 1: Ejemplos de la flora nativa y endémica presente en el AI del Proyecto Campaña Primavera	34
Fotografía N° 2: Ejemplos de la flora nativa y endémica presente en el AI del Proyecto Campaña Invierno	35
Fotografía N° 3: Ejemplos de especies en categoría de conservación, registradas en el AI	38
Fotografía N° 4. Aspecto general de la plantación forestal, Rodal 1	53
Fotografía N° 5. Aspecto general de la plantación forestal, Rodal 2	55
Fotografía N° 6. Aspecto general del Bosque nativo.....	57

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Taxa encontrados, ordenados por División/Clase de la campaña Primavera e invierno. 26	
Gráfico 2: Proporción de la flora según su origen para la campaña de primavera y campaña de invierno.	31
Gráfico 3: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento para la campaña de primavera y campaña de invierno.....	32
Gráfico 4: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total. 36	
Gráfico 5: Superficie (ha) de las formaciones vegetacionales	45
Gráfico 6. Probabilidad de la presencia especies por Cambio climático.....	68

1 INTRODUCCIÓN

Como parte de la presentación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), el presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular terrestre y vegetación en el área de emplazamiento del Proyecto “Plataforma de Economía Circular Volta Los Lagos” (en adelante, el “Proyecto”), considerando lo establecido en el Artículo 19, literal b) del D.S. N° 40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental (RSEIA).

Se considera, además, en el desarrollo del presente informe, lo establecido en “*Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA, 2015) y la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (SEA, 2017); la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF, 2020); y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Vegetación y Flora Silvestre. D-RNN-EIA-PR-012*” (SAG, 2021).

El Proyecto que se presenta a evaluación por la Volta Servicios SpA, se emplazará en la comuna de Maullín, provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, y corresponde a un Centro de Tratamiento y Valorización de Residuos Sólidos Domésticos, residuos orgánicos y residuos peligrosos, el cual otorga un servicio integral en cuanto al manejo y tratamiento de residuos, cuyo funcionamiento se rige por la normativa ambiental, de seguridad vigente y de acuerdo a los lineamientos de la Ley 20.920/2016 del Ministerio de Medio Ambiente que “*Establece marco para la Gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje*”. Es importante señalar que la Plataforma de Economía Circular Volta Los Lagos no contempla dentro de sus actividades la disposición final de ningún tipo de residuos dentro de sus instalaciones.

El Proyecto se emplazará al interior de un terreno de 87,18 ha, correspondiendo este a la construcción y operación de una planta de economía circular, donde se realizarán actividades de recuperación, reciclaje y valorización de residuos generados en la Región de Los Lagos, considerando estas obras una superficie total de 24,17 ha. (obras permanentes y temporales).

Las obras permanentes que contempla el Proyecto en evaluación consideran una superficie de 24,17 ha, asociadas a la habilitación de: obras de administración, caseta de pozo, y los proceso de Aprovechamiento energético de los residuos orgánicos a través de la digestión anaeróbica; elaboración de compost en base a sustratos agrícolas a través del proceso de compostaje; tratamiento aeróbico de residuos líquidos industriales orgánicos mediante Planta de Tratamiento de RILes; elaboración de carbonato de calcio a partir de conchas de moluscos; segregación y valorización de residuos sólidos recuperables; y transferencia y valorización de residuos peligrosos y no peligrosos.

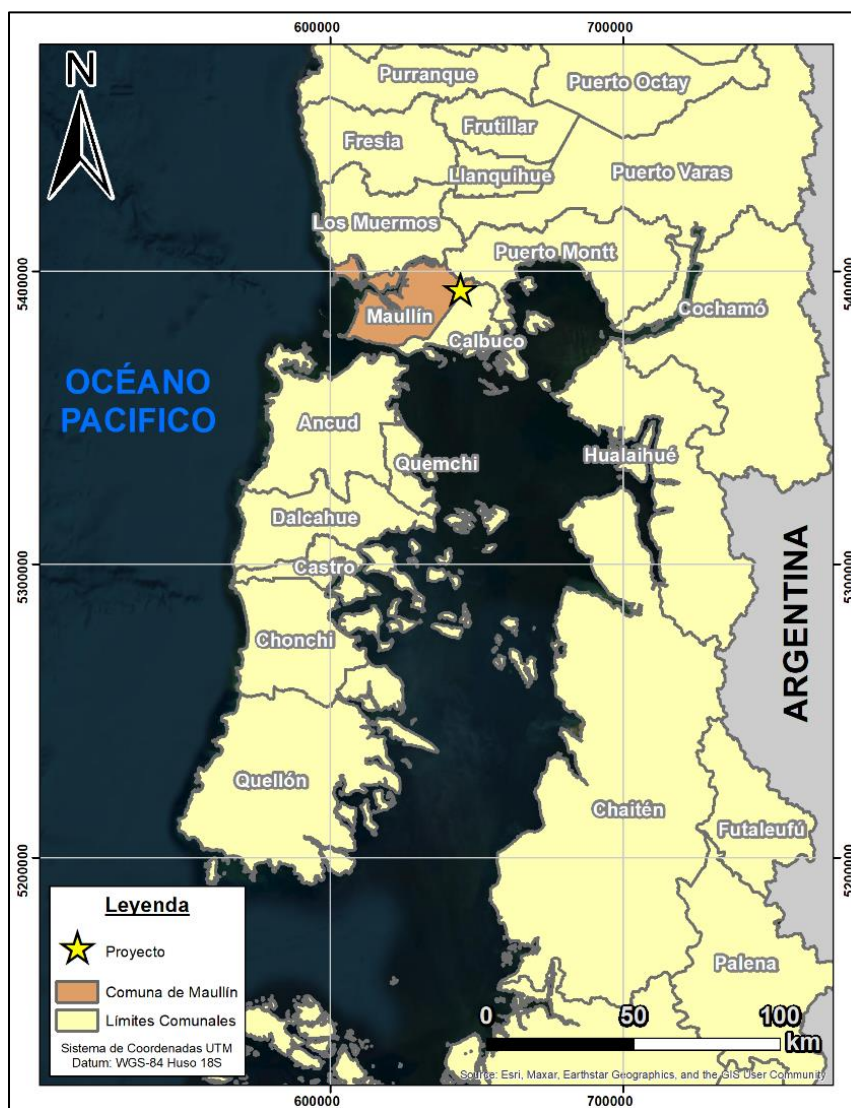
Mientras que las obras temporales, consideran una superficie de a 0,15 ha, y consisten a todas aquellas obras que son habilitadas con el fin de brindar apoyo durante la fase de construcción del proyecto, y que serán desmanteladas una vez finalizada dicha fase. En este escenario, se considera como obras temporales la Instalación de Faenas y frentes de trabajo del Proyecto.

Para acceder a la Plataforma de Economía Circular Volta Los Lagos se utilizará la Ruta 5 Sur (Panamericana Sur), hasta la Salida Calbuco – Salto Grande (Ruta V-85), para luego empalmar la Caletera Ruta 5 que permitirá

el ingreso al Proyecto. Esta ruta se encuentra construida y cuenta con una longitud de 2,51 kilómetros. Cabe destacar que para la construcción del Proyecto no se requiere la modificación de ninguna de estas vías.

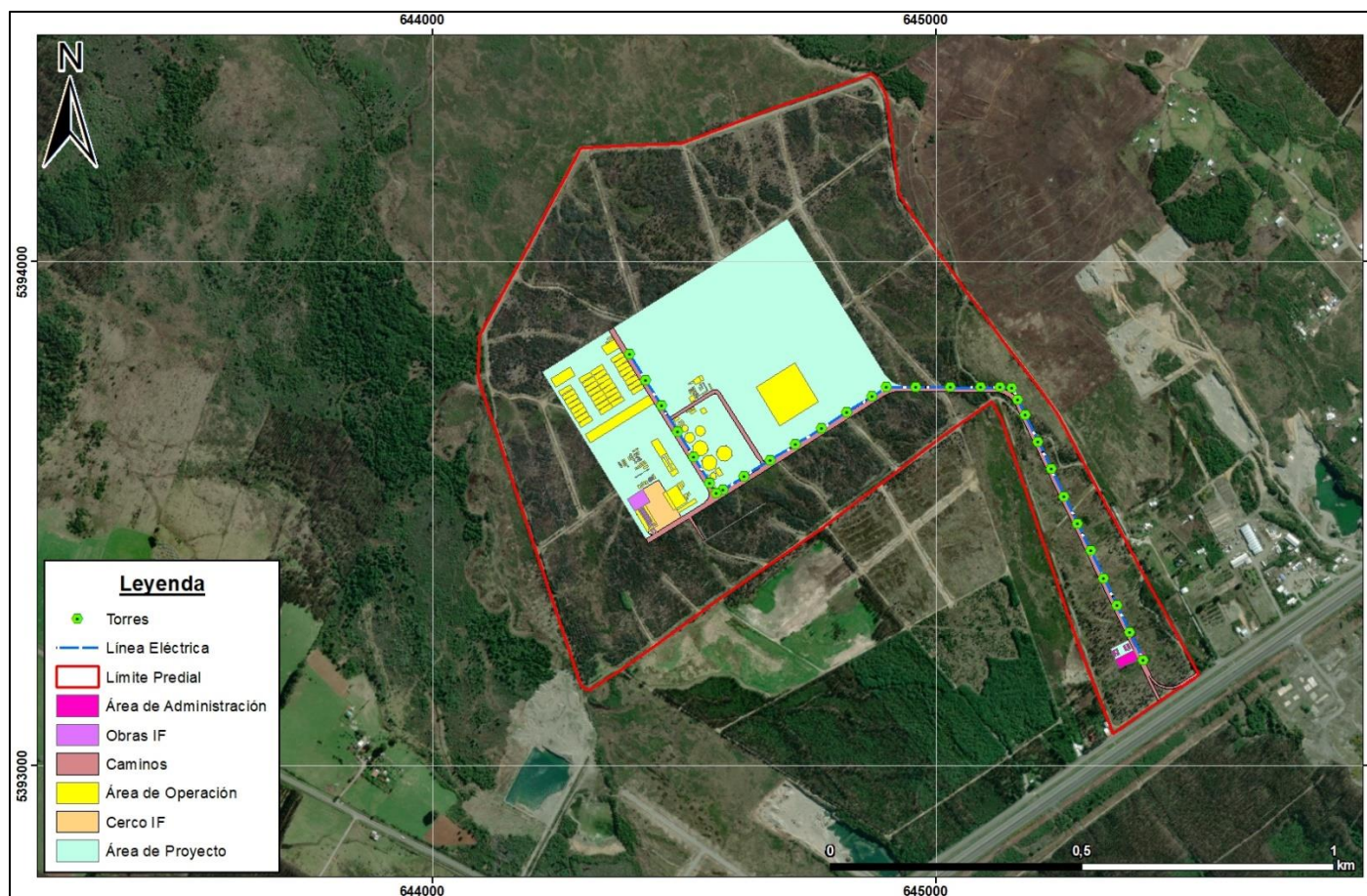
En la Figura N° 1 se presenta el contexto geográfico en donde se ubica el Proyecto y en la Figura N° 2 se muestran las obras del mismo.

Figura N° 1: Ubicación geográfica del Proyecto (Datum: UTM WGS 84, Huso 18 S).



Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 2: Principales obras del Proyecto (Datum: UTM WGS 84, Huso 18 S).



Fuente: Elaboración propia.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Caracterizar la flora vascular terrestre y la vegetación presente en el área de influencia (AI) del proyecto.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Caracterizar la riqueza florística del AI del Proyecto, que incluya la clasificación taxonómica, nombre científico, nombre común, origen biogeográfico y forma de crecimiento.
- Identificar las especies de flora vascular que se encuentran protegidas o dentro de alguna categoría de conservación, en el AI del proyecto.
- Describir las formaciones leñosas definidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo.
- Determinar y describir la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetacionales y sus especies representativas.
- Elaborar la metodología de singularidad de la flora y vegetación en el área del Proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
- Evaluar la sinergia negativa del proyecto con los factores asociados a riesgo climático para la flora de acuerdo con lo establecidos en el Atlas de cambio climático (ARCLIM).

3 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a la ejecución de actividades en terreno. Este incluyó una revisión de literatura científica y técnica, asociada a la flora y vegetación, descrita para el AI y asociada a la zona del Proyecto. Posteriormente, se realizaron trabajos en terreno, consistentes en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretaron los resultados.

3.1 TRABAJO DE GABINETE

Se realizó una revisión bibliográfica para contextualizar el trabajo en terreno y reconocer el piso vegetacional principal y las formaciones vegetacionales enmarcada en el área de influencia del proyecto, el cual se encuentra en la Región de los Lagos y, en particular, en la comuna de Maullín. Para esto se revisó la obra de Gajardo (1994) y la de Luebert & Pliscoff (2017). Además, se realizó una revisión de literatura científica y técnica, asociada a la flora y vegetación, descrita para el AI y asociada a la zona del Proyecto, con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, y la identidad de las potenciales especies vegetales.

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL ÁREA DE ESTUDIO.

Según la clasificación de Gajardo (1994), el área de influencia del Proyecto se encuentra dentro de la Región del del Bosque Siempreverde y de las Turberas y subregión, del Bosque Siempreverde con Coníferas, que corresponde a una unidad vegetacional poco diversificado en cuanto a su estructura; presenta un dosel relativamente abierto y una densa estrata arbustiva. Las especies dominantes son generalmente Coníferas, alerce (*Fitzroya cupressoides*) o Ciprés de Guaytecas (*Pilgerodendron uviferum*), acompañadas por alguna de las especies de Coihue, *Nothofagus* de hojas pequeñas y perennes. En ciertos sectores hay una fuerte penetración de elementos laurifolios, en especial en el área más boreal de la sub-región. Específicamente, el Proyecto se emplaza en la formación denominada Bosque Siempreverde con Turberas de la Isla de Chiloé, cuya formación vegetal se encuentra ubicado en las cumbres de los sectores montañosos del norte de la isla de Chiloé; hacia el sur descienden prácticamente al nivel del mar. Condiciones ambientales más limitantes que determinan la extensión local de los matorrales pantanosos y de las estepas turbosas.

Dentro de esta formación, se describen las siguientes comunidades:

- Pilgerodendron uviferum* - *Tepualia stipularis* (Ciprés de Guaytecas – Tepú):** Es la comunidad más característica de esta formación, encontrándose ampliamente repartida, sobre todo en sus territorios más australes. Ocupa pendientes suaves y sectores planos inundados. En ciertas circunstancias muy favorables presenta una muy alta densidad, volviéndose impenetrable. Dentro de esta comunidad es posible de observar las siguientes especies:

Especies representativas: *Drimys winteri* (Canelo), *Pilgerodendron uviferum*, *Tepualia stipularis*.

Especies acompañantes: *Blechnum chilense* (Quilquil), *Lomatia ferruginea* (Fuinque), *Nothofagus nitida* (Coihue de Chiloé), *Weinmannia trichosperma* (Tineo).

Especies comunes: *Campsidium valdivianum* (Voqui bejuco), *Desfontainia fulgens* (Taique), *Embothrium coccineum* (Notro), *Myrceugenia parvifolia* (Chilchilco), *Nothofagus betuloides* (Coihue de Magallanes), *Podocarpus nubigena* (Mañío macho), *Saxegothaea conspicua* (Mañío hembra)

Especies ocasionales: *Gevuina avellana* (avellano)
- Pilgerodendron uviferum* - *Philesia magellanica* (Ciprés de Guaytecas – Coicopihue) :** Es una fase más húmeda y de menor desarrollo que la comunidad anterior, encontrándose de preferencia en límites de altitud. Dentro de esta comunidad es posible de observar las siguientes especies:

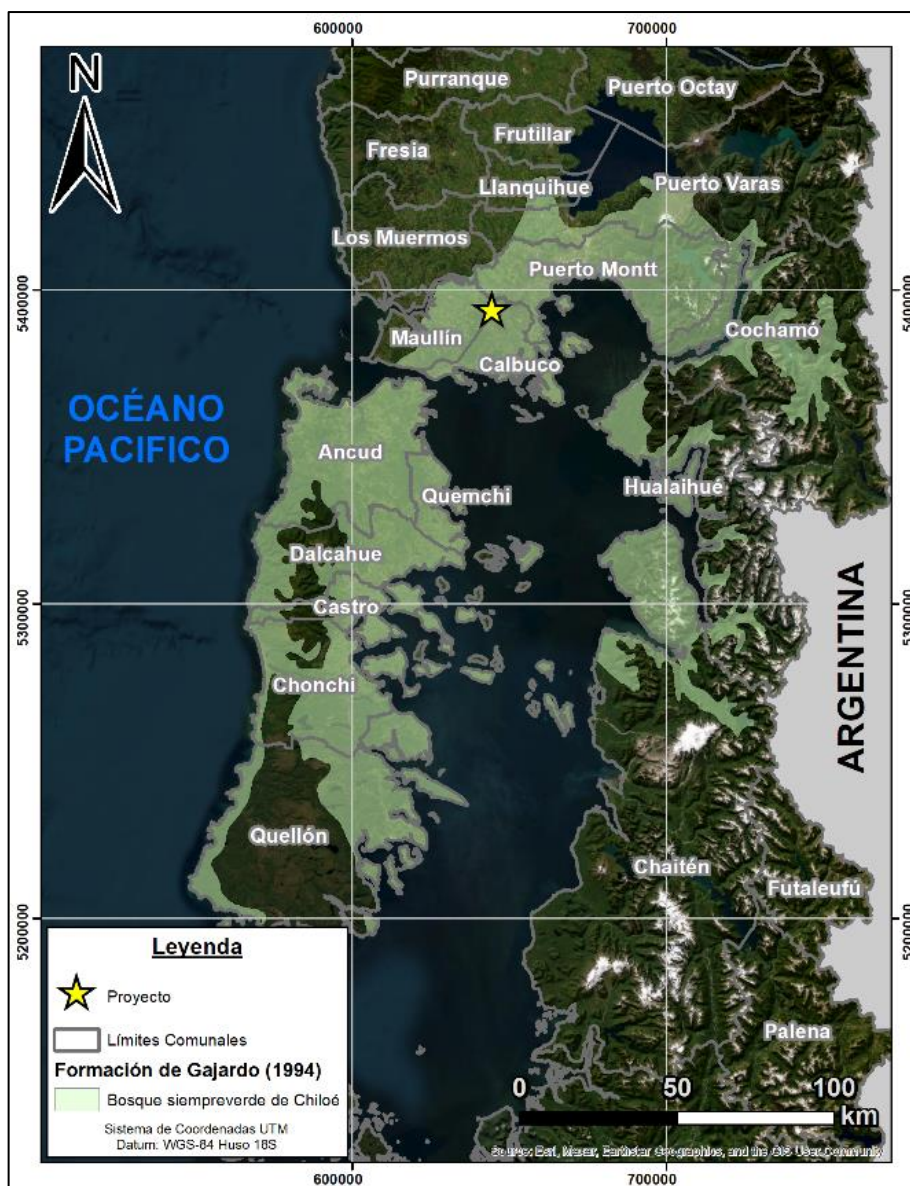
Especies representativas: *Philesia magellanica*, *Pilgerodendron uviferum*

Especies acompañantes: *Berberis ilicifolia* (Chelia), *Desfontainia fulgens* (Taique), *Drimys winteri* (Canelo), *Sticherus quadripartitus* (Yerba loza), *Lebetanthus myrsinites* (Chaurilla), *Tepualia stipularis* (Tepú)

Especies comunes: *Gaultheria mucronata* (Chaura), *Podocarpus nubigena* (Mañío macho), *Raukaua laetevirens* (Saucu del diablo)
- Pilgerodendron uviferum* - *Astelia pumila*:** Comunidad turbosa, que se ubica en especial en las altitudes mayores, sobre cumbres planas o de pendiente suave.

- ***Fitzroya cupressoides* - *Tepualia stipularis* (Alerce - Tepú):** Comunidad relativamente escasa en esta formación, distribuyéndose sólo localmente en el área norte de la isla de Chiloé, donde encuentra su límite sur por la Cordillera de la Costa.
- ***Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigena* (Coigüe de Chiloé- Mañío macho):** Bosque que se encuentra extensamente repartido en esta formación, ocupando las laderas montañosas de mayor pendiente.

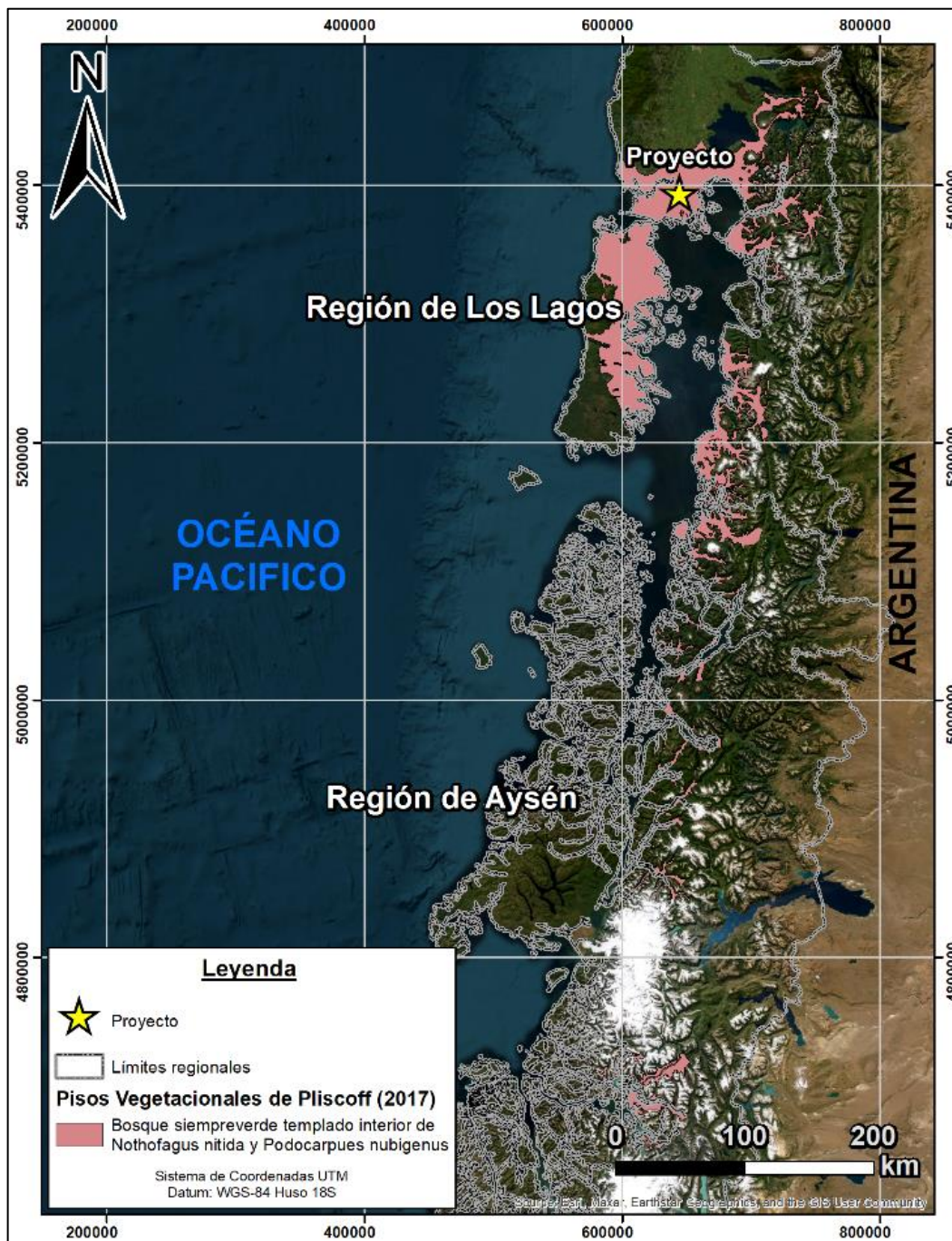
Figura N°3: Área del proyecto ubicado en la formación vegetal Bosque Siempreverde con Turberas de la Isla de Chiloé (Gajardo, 1994)



Fuente: Extraído en Gajardo (1994).

De acuerdo a Luebert & Pliscoff (2017), el AI del proyecto se encuentra en la formación denominada Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus* (Coigüe de Chiloé- Mañío macho), el cual corresponde a una vegetación boscosa dominada por *Nothofagus nitida* y *Podocarpus nubigenus*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas, zonas costeras y alrededores de ríos y canales interiores. Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* (Luma) y *Weinmannia trichosperma* (Tineo) como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia fulgens*, *Raukua laetevirens* y *Chusquea quila* en la estrata arbustiva, *Nertera granadensis* (Coralito) en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccinea* (Botellita) y *Asteranthera ovata* (Estrellita). En los sectores donde el régimen térmico es aún más frío es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antártica* (Ñirre). En algunos sectores de la zona interior del archipiélago de Chiloé el bosque está dominado por *Eucryphia cordifolia* (Ulmo) y *Laureliopsis philippiana* (Tepa), sin *Nothofagus*, mientras que en la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides* (Alerce). En la parte noroeste de la Isla Grande de Chiloé también se encuentran bosques laurifolios sin *Nothofagus*. Las principales comunidades de reemplazo cuando el bosque ha sido alterado son las de *Fuchsia magellanica* - *Aristotelia chilensis* (Chilco-Maqui), o bien un conjunto diversificado de comunidades pratenses asociadas al ganado.

Figura N°4: Área del proyecto ubicado en el piso vegetacional Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus* (Luebert & Plischoff, 2017).



Fuente: Extraído en Luebert & Plischoff (2017).

Con el objetivo de reconocer la flora que existe en el área de estudio, adicionalmente se realizó un listado de especies de flora potenciales para la comuna donde se inserta el Proyecto (Tabla N° 1), en base a Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017; y los expedientes de los siguientes proyectos aledaños aprobados: “PMGD Eólico Chara”, “Portal del Sur VI” y el “Portal Mirador de Tenglo”.

Tabla N° 1: Especies de flora potenciales de ser encontradas en el área de influencia del Proyecto. Se destaca las especies nativas y endémicas.

Nombre Científico	Origen	Categoría de conservación	Fuente	Gajardo	Luebert & Pliscoff	Proyectos
<i>Aextoxicon punctatum</i>	N	LC	RCE (DS 79/2018 MMA)			X
<i>Agrostis capillaris</i>	I					X
<i>Amomyrtus luma</i>	N				X	X
<i>Amomyrtus meli</i>	E					X
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	I					X
<i>Aristotelia chilensis</i>	N				X	X
<i>Arrhenatherum elatius</i>	I					X
<i>Asplenium dareoides</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)		X	
<i>Astelia pumila</i>	N			X		
<i>Asteranthera ovata</i>	N				X	
<i>Avena barbata</i>	I				X	
<i>Baccharis obovata</i>	N					X
<i>Baccharis patagonica</i>	N					X
<i>Berberis darwinii</i>	N					X
<i>Berberis ilicifolia</i>	N			X		
<i>Berberis microphylla</i>	N				X	X
<i>Blechnum chilense</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)	X		X
<i>Blechnum hastatum</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)			X
<i>Blechnum magellanicum</i>	N					X
<i>Blechnum penna-marina</i>	N					X
<i>Bromus catharticus</i>	N					X
<i>Calcluvia paniculata</i>	N				X	X
<i>Carex brongniartii</i>	N					X
<i>Chusquea quila</i>	E				X	X
<i>Cirsium vulgare</i>	I					X
<i>Crepis capillaris</i>	I					X
<i>Crinodendron hookerianum</i>	E				X	
<i>Cynodon dactylon</i>	I					X
<i>Dactylis glomerata</i>	I				X	X
<i>Desfontainia fulgens</i>	N			X	X	X
<i>Digitalis purpurea</i>	I					X
<i>Drimys winteri</i>	N	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)	X	X	X

Nombre Científico	Origen	Categoría de conservación	Fuente	Gajardo	Luebert & Pliscoff	Proyectos
<i>Embothrium coccineum</i>	N			X	X	X
<i>Eucalyptus globulus</i>	I					X
<i>Eucryphia cordifolia</i>	N				X	X
<i>Fascicularia bicolor</i>	E				X	
<i>Fitzroya cupressoides</i>	N	EN	RCE (DS 51/2008 MINSEGPRES)	X		
<i>Fuchsia magellanica</i>	N				X	X
<i>Gaultheria antarctica</i>	N					X
<i>Gaultheria mucronata</i>	N			X	X	X
<i>Gaultheria poeppigii</i>	N					X
<i>Gevuina avellana</i>	N			X	X	X
<i>Gunnera tinctoria</i>	N					X
<i>Hebe salicifolia</i>	N	LC	RCE (DS 13/2013 MMA)		X	
<i>Holcus lanatus</i>	I				X	X
<i>Hymenoglossum cruentum</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)		X	
<i>Hymenophyllum caudatum</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)		X	
<i>Hymenophyllum ferrugineum</i>	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)		X	
<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	N	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)		X	
<i>Hypochaeris radicata</i>	I					X
<i>Juncus procerus</i>	N					X
<i>Laureliopsis philippiana</i>	N				X	
<i>Lebetanthus myrsinites</i>	N			X		
<i>Libertia chilensis</i>	N					X
<i>Lomatia ferruginea</i>	N			X	X	X
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)			X
<i>Lotus pedunculatus</i>	I					X
<i>Luma apiculata</i>	N				X	X
<i>Luzuriaga polyphylla</i>	E				X	
<i>Luzuriaga radicans</i>	N				X	X
<i>Mitraria coccinea</i>	N				X	X
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	N					X
<i>Myrceugenia parvifolia</i>	E			X		
<i>Myrceugenia planipes</i>	N				X	
<i>Myrteola nummularia</i>	N					X
<i>Nertera granadensis</i>	N				X	
<i>Nothofagus antarctica</i>	N				X	X
<i>Nothofagus betuloides</i>	N			X		

Nombre Científico	Origen	Categoría de conservación	Fuente	Gajardo	Luebert & Pliscoff	Proyectos
<i>Nothofagus dombeyi</i>	N					X
<i>Nothofagus nitida</i>	N			X	X	X
<i>Nothofagus obliqua</i>	N					X
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	E					X
<i>Philesia magellanica</i>	N			X	X	
<i>Pilgerodendron uviferum</i>	N			X		X
<i>Plantago major</i>	I				X	
<i>Podocarpus nubigena</i>	N			X	X	X
<i>Ranunculus repens</i>	I					X
<i>Raukava laetevirens</i>	N			X	X	X
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	N				X	
<i>Ribes punctatum</i>	N					X
<i>Rubus constrictus</i>	I					X
<i>Rubus geoides</i>	N					X
<i>Rubus ulmifolius</i>	I				X	X
<i>Rumex acetosella</i>	I				X	
<i>Sarmienta scandens</i>	E				X	
<i>Saxegothea conspicua</i>	N			X	X	X
<i>Senecio vulgaris</i>	I					X
<i>Sisymbrium officinale</i>	I				X	
<i>Solanum tuberosum</i>	N					X
<i>Sticherus cryptocarpus</i>	N					X
<i>Sticherus quadripartitus</i>	N	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)	X		
<i>Sticherus squamulosus</i>	E	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)			X
<i>Taraxacum officinale</i>	I					X
<i>Teline monspessulana</i>	I					X
<i>Tepualia stipularis</i>	N			X	X	X
<i>Tetroncium magellanicum</i>	N					X
<i>Trifolium repens</i>	I					X
<i>Ugni molinae</i>	N					X
<i>Ulex europaeus</i>	I				X	X
<i>Weinmannia trichosperma</i>	N				X	X

Abreviaturas: Origen E=Endémica; N= Nativa; I=Introducida. **Categoría de Conservación (C.C.):** EN= En Peligro; LC= Preocupación Menor.

Fuente: Expediente de proyectos existentes en plataforma SEIA.

3.3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA (AI)

Para determinar el AI del componente flora vascular se utilizó la “Guía para la Descripción del Área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” del 2015 (Guía SEA 2015) y la “Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental” de 2017 (Guía SEA 2017), las cuales definen el AI según lo indicado por el RSEIA.

De conformidad al literal a) del artículo 2° de dicho reglamento, se entiende por AI: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Para determinar el área de influencia se consideró la descripción de la extensión (alcance) de los potenciales efectos de las obras del proyecto sobre el componente Flora y vegetación (pérdida de flora, pérdida de individuos de flora en categoría de conservación).

Considerando los alcances de las obras del proyecto sobre las características del componente flora y vegetación se consideró la totalidad del terreno a intervenir más el área que eventualmente recibirá los efectos producidos sobre el medio por la construcción y/u operación del proyecto. Es decir, el área que comprende la ubicación de las obras, temporales y permanentes, más el área que comprende toda la plantación forestal. Dada esta definición se establece un AI de una superficie total de 87,18 hectáreas aproximadamente. En la Figura N°5 puede observarse el AI del Proyecto.

Figura N°5: Área de influencia del componente Flora y Vegetación.



Fuente: Elaboración Propia.

3.4 DESCRIPCIÓN DE LOS EFECTOS ADVERSOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE EL COMPONENTE FLORA

Para evaluar el impacto del cambio climático en la biodiversidad de flora en Chile, se ha utilizado la información disponible en el Atlas de Riesgo Climático (<https://arclim.mma.gob.cl/>) siguiendo lo indicado en la reciente “Guía Metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA”, estipulada en la Resolución Exenta N°20239910135 con fecha 13 de enero de 2023, la cual proporciona una metodología general con el fin de analizar los efectos adversos del cambio climático (Riesgo climático) sobre los componentes ambientales que son objeto de protección del SEIA. En este estudio, se ha evaluado a nivel comunal los efectos adversos sobre dos variables de biodiversidad que tienen relación con flora: “Pérdida de flora por cambios de temperatura” y “Pérdida de flora por cambios de precipitación”, de tal forma de analizar el posible cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual en la región de Los Lagos.

Para evaluar la vulnerabilidad de las especies registradas en el AI, se utilizaron datos entregados por modelos de distribución para especies presentes en Chile continental. Se consideró un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065), bajo el escenario RCP8.5, a partir del cual se obtuvo el porcentaje de cambio y se identificaron los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de la flora Figura N°6. A partir de la información disponible en el Atlas de Riesgo Climático (<https://arclim.mma.gob.cl/>), se describen los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de flora producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y temperatura media anual.

Finalmente, se considera la información disponible en el portal del Sistema de Información y Monitoreo de Biodiversidad – SIMBIO (<https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>), que entrega la Categoría de relevancia los ecosistemas considerando seis niveles (Muy baja, baja, media, alta, muy alta) que permiten definir las prioridades de conservación en reconocimiento de las amenazas a la biodiversidad. Se considerará la normativa legal aplicable al objeto de protección (el Artículo 70 letras f, j y k de la ley 19.300), si la categoría de relevancia del ecosistema es moderada, alta o muy alta.

Figura N°6: Marco Metodológico ARClím.



Fuente: Marco Metodológico ARClím.

3.5 METODOLOGÍA DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN TERRENO

3.5.1 ESTUDIO DE FLORA

El trabajo de terreno del estudio de flora se realizó en el AI indicado, y fue hecho por un profesional biólogo especialista en botánica para la campaña de primavera y un especialista en invierno. En la Tabla N° 2 se presenta un resumen de la campaña de primavera e invierno realizadas.

Tabla N° 2: Resumen de fechas de las campañas realizadas.

Campaña	Profesional	Fecha de inicio	Fecha de término
Primavera	1	20 de diciembre del 2022	22 de diciembre del 2022
Invierno	1	11 de julio del 2023	13 de Julio del 2023

Fuente: Elaboración propia.

3.5.1.1 Colecta de datos

Para el análisis de flora se establecieron en total 23 parcelas de muestreo, distribuidos por medio de un muestreo aleatorio estratificado, con la intención de alcanzar la mayor variabilidad ambiental dentro del AI. En cada parcela se acordó establecer un área de 900 m² (30 x 30 metros). Esta metodología fue extraída del método de cuadrantes/parcelas, Ficha FL-02 (SEA, 2015). En cada parcela de muestreo se reconocieron todas las especies vegetales presentes, haciendo un barrido dentro de cada parcela. La ubicación de las parcelas de muestreo prospectados y sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 3 y Figura N° 7.

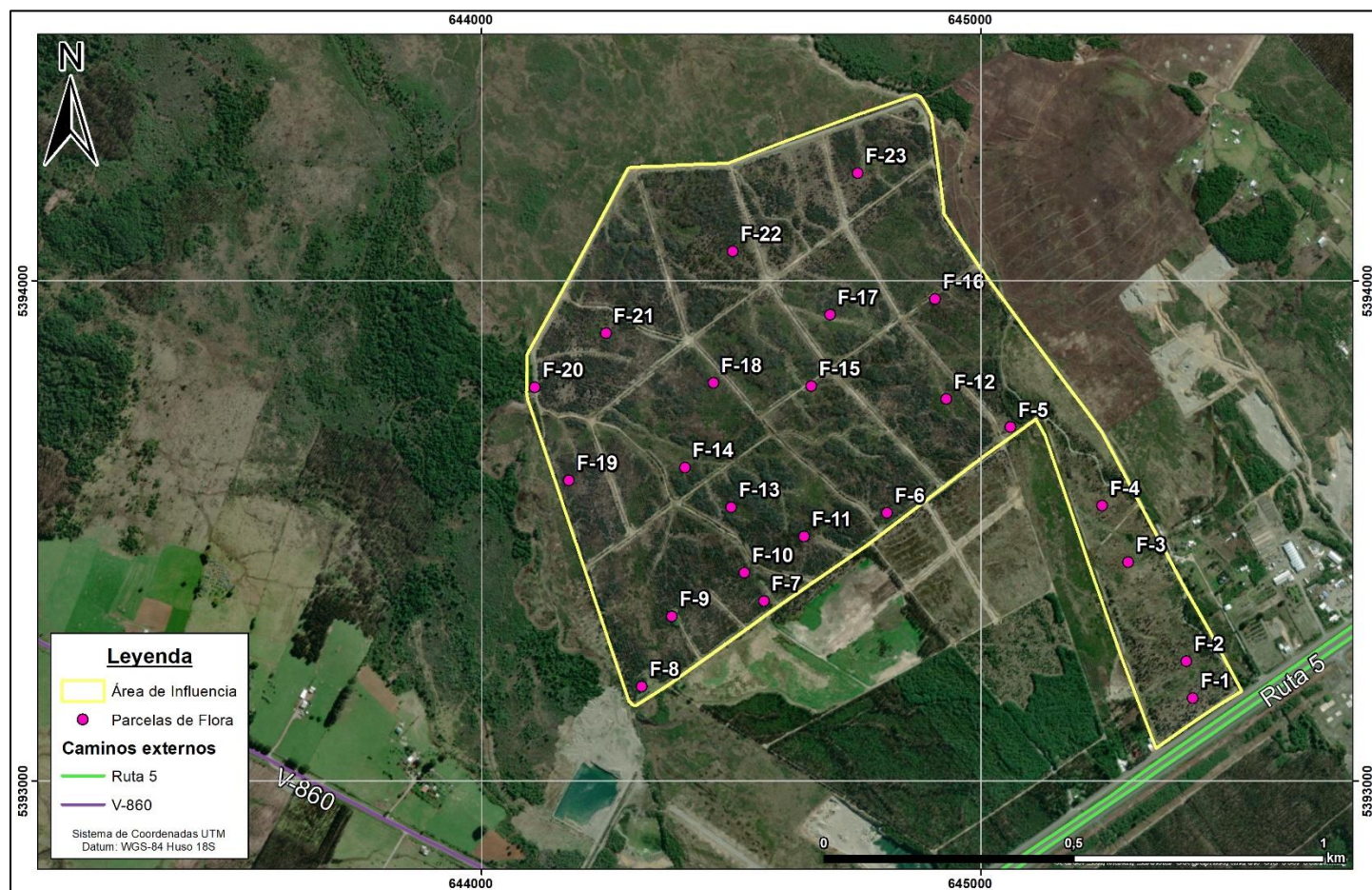
Tabla N° 3: Coordenadas de las parcelas de muestreo flora en la campaña de primavera e invierno.

Parcela	Coordenadas	
	Norte (m)	Este (m)
F-1	645.424	5.393.165
F-2	645.411	5.393.239
F-3	645.295	5.393.437
F-4	645.243	5.393.550
F-5	645.059	5.393.707
F-6	644.812	5.393.536
F-7	644.565	5.393.359
F-8	644.321	5.393.188
F-9	644.381	5.393.328
F-10	644.526	5.393.416
F-11	644.646	5.393.488
F-12	644.931	5.393.763

Parcela	Coordenadas	
	Norte (m)	Este (m)
F-13	644.499	5.393.547
F-14	644.407	5.393.626
F-15	644.660	5.393.789
F-16	644.908	5.393.963
F-17	644.697	5.393.932
F-18	644.464	5.393.796
F-19	644.175	5.393.601
F-20	644.106	5.393.787
F-21	644.249	5.393.895
F-22	644.503	5.394.059
F-23	644.753	5.394.215

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 7: Ubicación de las parcelas de muestreo flora en la campaña de primavera e invierno (Datum: UTM WGS 84 Huso 18 S).



Fuente: Elaboración propia.

3.5.1.2 Identificación de especies

La identificación de la mayoría de las especies se realizó *in situ*. Para los ejemplares que no pudieron ser reconocidos en terreno, se recolectaron muestras que fueron almacenadas en bolsas herméticas para su posterior identificación con el uso de claves taxonómicas. Para la asignación de nombres científicos, autores, forma de crecimiento, origen y posición taxonómica de cada especie, se revisaron diversas fuentes, como sitios web especializados, libros de flora y guías de campo. Algunas de las fuentes que son consultadas habitualmente incluyen el “*Catálogo de las plantas vasculares de Chile*” (Rodríguez *et al.* 2018), los volúmenes editados de la “*Flora de Chile*” (Marticorena & Rodríguez 1995, 2001, 2003) y, así como la “*Guía de Campo de Helechos nativos del centro y sur de Chile*” (Rodríguez *et al.*, 2009), “*Guía de Campo de Trepadoras, epífitas y parásitas*” (Marticorena *et al.*, 2010), el “*Manual de malezas que crecen en Chile*” (Matthei, 1995).

3.5.1.3 Origen biogeográfico de las especies

Para realizar esta caracterización se utilizan las siguientes definiciones:

- **Especie endémica (E):** Propia exclusivamente de un determinado país (en este caso, Chile), de una región, cordillera, isla, etc. (Font Quer, 2000).
- **Especie nativa (N):** Que tiene distribución natural en un país o región, pero no es exclusivo de allí. También puede entenderse como autóctono (Font Quer, 2000).
- **Especie introducida (I):** Especie cuya presencia en la región se debe a la introducción intencional o accidental como consecuencia de la actividad humana (Fuentes *et al.*, 2014).

3.5.1.4 Hábito biológico o de crecimiento de las especies

El hábito de crecimiento hace referencia al aspecto general de una planta, teniendo en cuenta diversas características, como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura (Font Quer, 2000; Harris & Harris, 2001; Judd *et al.*, 2002). La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como Arbórea, Arbustiva, Herbácea, Trepadora, Suculenta y Parásita. El detalle de cada hábito se describe a continuación.

- **Arbórea:** Planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo (Art. 2°, Ley N° 20.283; Font Quer, 2000).
- **Arbustiva:** Planta leñosa que en estado de adultez no supera los 5 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base (Font Quer, 2000).
- **Herbácea:** Planta no lignificada o apenas lignificada (no leñosa), tanto que tiene consistencia blanda en todos sus órganos. Las hierbas generalmente son anuales o bianuales, y sólo raramente perennes (Font Quer, 2000).
- **Trepadora:** Es aquella que en algún momento de su desarrollo se vuelve inestable y requiere de un soporte externo para crecer. Para ello, las plantas trepadoras presentan diferentes métodos de trepado, como tallos volubles, raíces adventicias, sustancias adhesivas, zarcillos, ganchos y/o espinas (Marticorena *et al.*, 2010).

- **Epífita:** Es aquella que usa como sustrato a otra planta para crecer, llamada forófito. No obtiene nada más de él, además de soporte. No tocan el suelo. Todo su desarrollo es sobre la otra planta (Marticorena *et al.*, 2010). No confundir con parásita.
- **Suculentas:** Plantas adaptadas a sequía y a condiciones desérticas, provistas de hojas y tallos abultados y carnosos (suculentos), almacenadores de agua, como la mayoría de Cactáceas (e.g. quisco), Crasuláceas (e.g. *kalanchoe*), Bromeliáceas (e.g. puyas, chaguales) (Font Quer, 2000; Lawrence, 2003).
- **Parásitas:** son aquellas plantas que obtienen parte, o la totalidad de sus nutrientes de otra planta, denominada hospedero (Marticorena *et al.*, 2010).

3.5.1.5 Clasificación de las especies según categoría de conservación

Sobre la base de la reglamentación internacional establecida por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, se dicta el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según su estado de conservación (RCE), contenido en el Decreto Supremo N°29 de 2011 del MMA.

El RCE reconoce las siguientes categorías de conservación: Extinta (EX), Extinta en Estado Silvestre (EW), En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazado (NT), Preocupación Menor (LC) y Datos Insuficientes (DD). En caso de que una especie no se encuentre categorizada según este sistema, también son aceptados los criterios del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit 1989) y del Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (1999). A continuación, se presenta la definición de cada una de las categorías de conservación mencionadas anteriormente:

Extinta (EX): cuando no queda ninguna duda razonable de que el último individuo existente de dicha especie ha muerto. Se presume que una especie está Extinta cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

Extinta en Estado Silvestre (EW): cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se presume que una especie está Extinta en Estado Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida de la especie.

En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.

En Peligro (EN): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (VU): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.

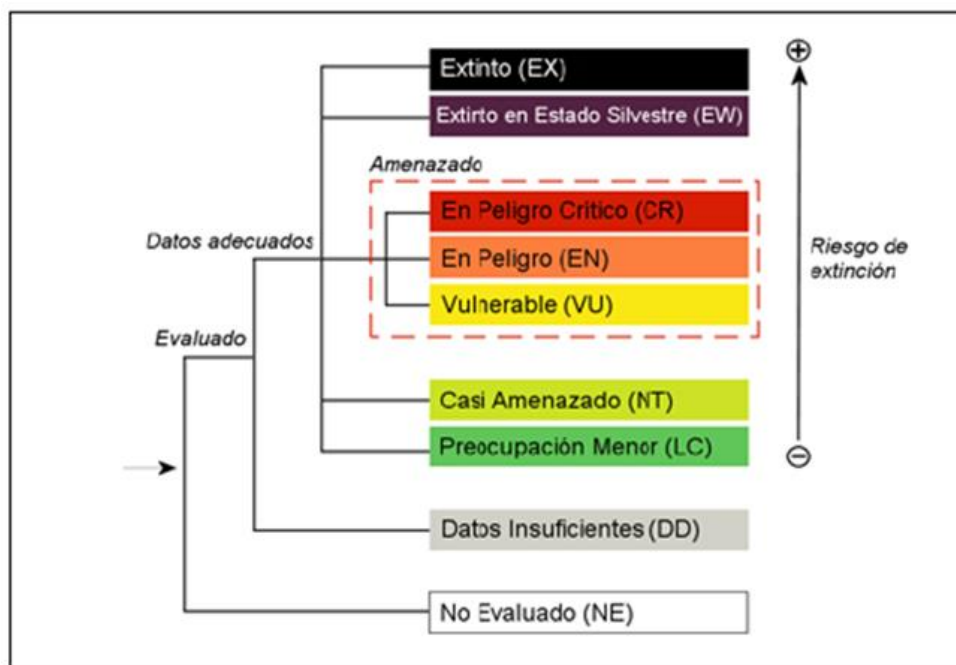
Casi amenazada (NT): Especie que no satisface los criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista Roja elaborada por la organización, aunque está cercano a cumplirlos o se espera que así lo haga en un futuro próximo.

Preocupación menor (LC): Especie que tras ser evaluada por la UICN no cumple ninguno de los criterios de las categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.

Datos insuficientes (DD): Especie de la cual no existe la información adecuada para hacer una evaluación del riesgo de extinción basándose en la distribución y las tendencias de la población.

De acuerdo a la IUCN, especies amenazadas corresponde a *“todos los taxones clasificados como En Peligro Crítico que cumplen los requisitos para ser consideradas En Peligro y Vulnerable, y todos aquellos clasificados como En Peligro que cumplen igualmente los requisitos de Vulnerable. En conjunto, los taxones que se encuentran en estas tres categorías se describen como amenazados”* (ver Figura N° 8). Es decir, que presentan un riesgo de extinción en el mediano plazo (al menos 10% de probabilidad de extinción en 100 años).

Figura N° 8: Estructura de las categorías de conservación.



Fuente: UICN, 2012.

3.5.2 ESTUDIO DE VEGETACIÓN

3.5.2.1 Colecta de datos

El trabajo de terreno del estudio de la vegetación se realizó en el AI indicado, y fue hecho por cuatro ingenieros forestales, en noviembre 2022 (campaña de primavera).

El análisis de vegetación se caracterizó mediante parcelas de muestreo forestal ("Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA (2020)" y la "Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA"; Ficha VE-01 de SEA, 2015).

Para caracterizar las formaciones vegetales presentes en el área de influencia del proyecto, se establecieron 12 Unidades Muestrales (UM). Se establecieron de forma sistemática cada 300 m. Todas las UM establecidas en terreno fueron de forma circular con una superficie de 200 m², capturando las siguientes variables cuantitativas de cada individuo y del bosque en general: especie, diámetro (DAP), altura, estado sanitario. Asimismo, con el equipo navegador (GPS) se registraron las coordenadas UTM (Datum: WGS-84; Proyección: UTM; Huso: 19 sur) y la altura respecto al nivel del mar. La ubicación de las unidades muestrales prospectadas y sus coordenadas, se indican en la Tabla N° 4 y Figura N°9.

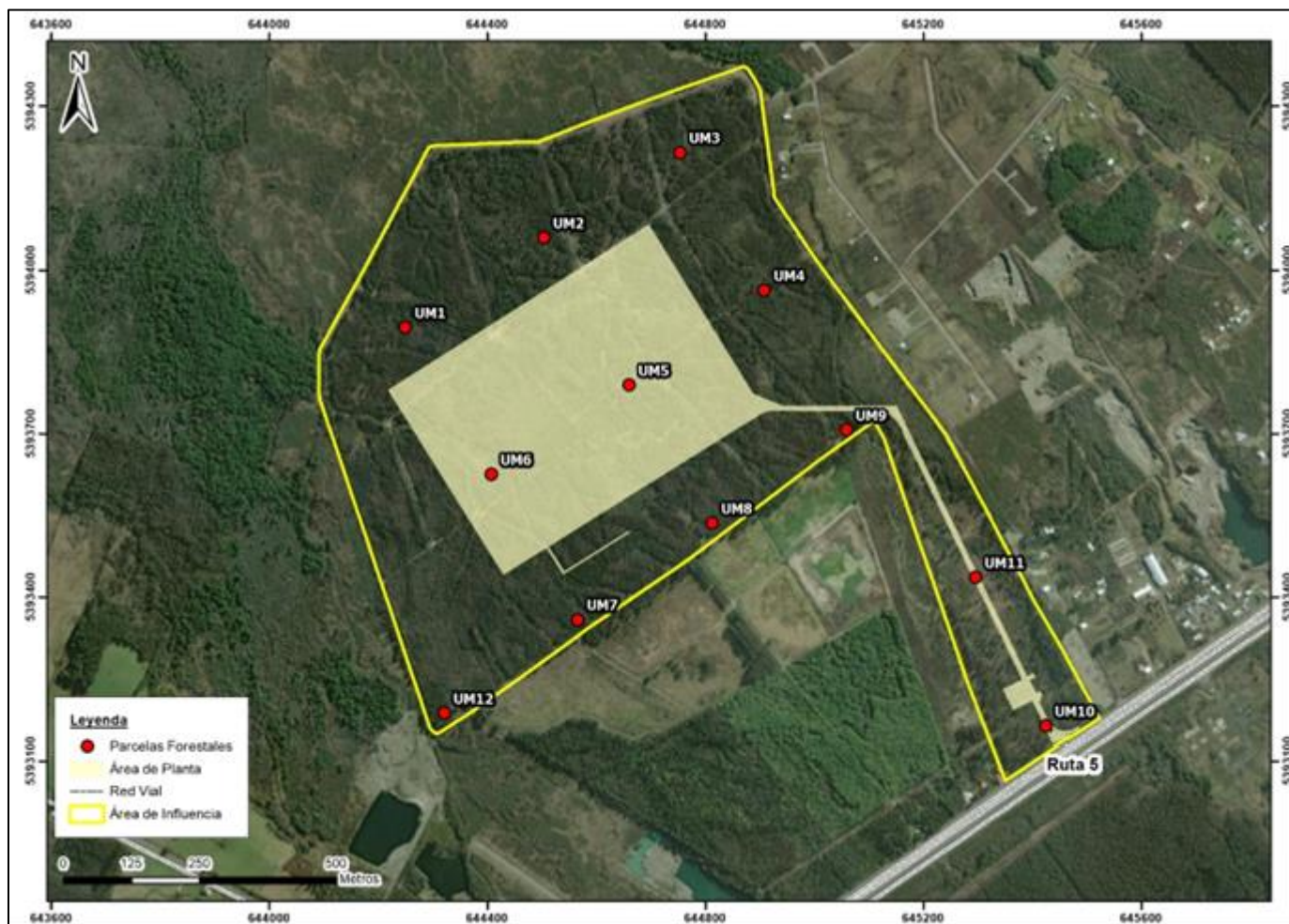
Tabla N° 4: Coordenadas de las parcelas de muestreo vegetación.

Parcela	Coordenadas Geográficas UTM Datum WGS 84 18S	
	Norte (m)	Este (m)
UM-1	644.249	5.393.895
UM-2	644.503	5.394.059
UM-3	644.753	5.394.215
UM-4	644.908	5.393.963
UM-5	644.660	5.393.789
UM-6	644.407	5.393.626

Parcela	Coordenadas Geográficas UTM Datum WGS 84 18S	
	Norte (m)	Este (m)
UM-7	644.565	5.393.359
UM-8	644.812	5.393.536
UM-9	645.059	5.393.707
UM-10	644.321	5.393.188
UM-11	645.295	5.393.437
UM-12	645.424	5.393.165

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 9: Ubicación de las parcelas de muestreo vegetación (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).



Fuente: Elaboración propia.

3.5.2.2 Composición florística y abundancia de cada formación Vegetacional

Con la intención de complementar la caracterización de las formaciones vegetacionales, se describió la composición florística y abundancia de cada formación, por medio del método de Braun-Blanquet, por medio de las parcelas de flora (Tabla N°5). Este método se fundamenta en inventarios florísticos, donde cada especie es acompañada de un valor de abundancia-dominancia, según se indica en la siguiente Tabla:

Tabla N°5: Codificación de abundancia relativa de flora según criterio de Braun-Blanquet.

Código	Abundancia
r	Menos del 1%
+	1 – 5,9%
1	6 – 20,9%
2	21 – 40,9%
3	41 – 60,9%
4	61 – 80,9%
5	81 – 100%

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie; 5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

3.5.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo a los criterios establecidos en la “Guía de Evaluación Ambiental” (CONAF, 2020), los cuales, para efectos de análisis, se han separado en aquellos relacionados con vegetación respecto de los de flora.

3.5.3.1 La singularidad ambiental de la vegetación nativa afectada acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de bosque nativo de preservación.
7. Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE

8. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
9. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
10. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
11. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).
12. Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.

3.5.3.2 La singularidad ambiental de la flora de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.
5. Presencia de especies de distribución restringida.
6. Presencia de especies en categoría CITES.
7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
9. Otras singularidades.

4 RESULTADOS

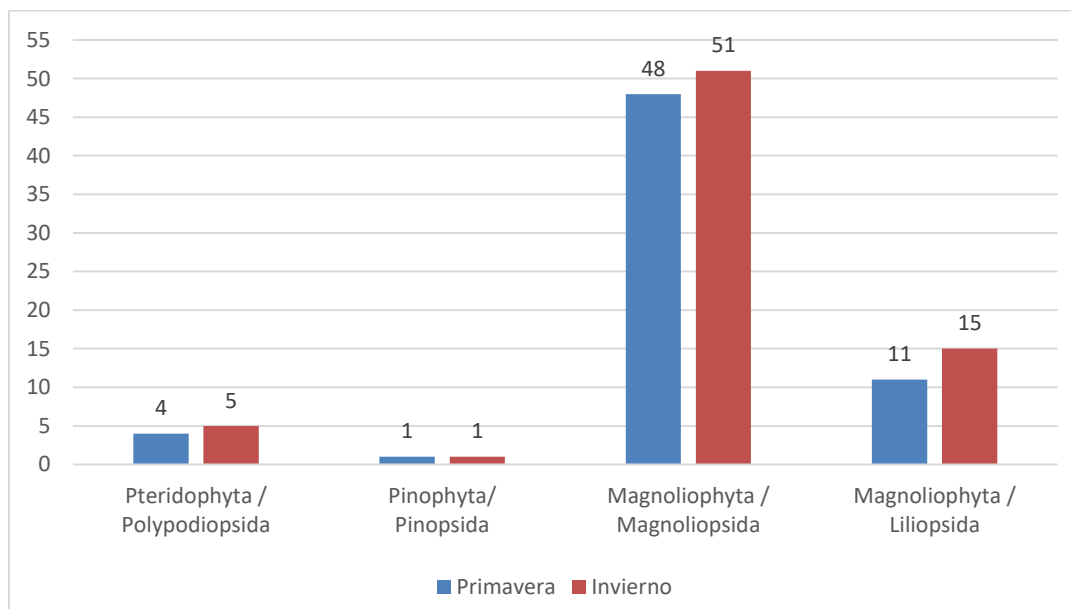
4.1 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

Considerando todos los puntos de muestreo (23), se registró una riqueza total 64 taxa para la campaña de primavera, pertenecientes a la Divisiones Pteridophyta (Polypodiopsida) que corresponden a 4 individuos con el 6%, Pinophyta (Pinopsida) con 1 individuos que representa un 2%, Magnoliophyta (Liliopsida) con 11 individuos con el 17%, y Magnoliophyta (Magnoliopsida) con 48 individuos que representa un 75% (Gráfico 1). Mientras que para la campaña de invierno se registró un total de 72 taxas, con 5 especies de la Divisiones Pteridophyta, Pinophyta 1 individuo, Magnoliophyta (Liliopsida) con 15 individuos y Magnoliophyta (Magnoliopsida) con 51 individuos. En la Tabla N° 6 se presenta la flora registrada, ordenada sistemáticamente y con la autoría correspondiente, además se informan las formas de crecimiento y origen (Fotografía N° 1).

Al comparar las campañas de primavera con invierno, esta última fue la que tuvo la mayor riqueza (72 taxa). Esto se debe a que, en invierno, debido a las condiciones climáticas, permitió que muchas especies, presenten sus caracteres morfológicos (flores, frutos, hojas, etc.) para ser registradas e identificadas. Cabe mencionar que todas las especies presentes en la campaña de primavera fueron nuevamente registradas en la campaña de invierno.

De la totalidad de taxa registrados, uno fue identificado solo a nivel de Familia (Orchidaceae) debido a que carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación. Esto se debe a que la campaña de muestreo no coincidió con la época reproductiva de aquella especie.

Gráfico 1: Taxa encontrados, ordenados por División/Clase de la campaña Primavera e invierno.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno 2022 y 2023.

Tabla N° 6: Listado de especies de flora registradas en el área de influencia por campañas (se destacan las especies nativas y endémicas).

División/ Clase	Familia	Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Origen	Hábito	Primavera	Invierno
Pteridophyta /Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	(Kaulf.) Mett.	Costilla de vaca	Nativa	Arbustiva	X	X
		<i>Blechnum penna-marina</i>	(Poir.) Kuhn	Pinque	Nativa	Herbácea	X	X
	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	(J.F. Gmel.) C. Chr.	Ampe	Nativa	Subarbusto		X
	Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i>	(Poir.) Ching	Yerba loza	Nativa	Herbácea	X	X
	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum dentatum</i>	Cav.	Helecho película	Nativa	Epífita	X	X
Pinophyta/ Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	D. Don	Pino insigne	Introducida	Arbóreo	X	X
Magnoliophyta / Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Centella asiatica</i>	(L.) Urb.	-	Nativa	Herbácea	X	X
	Araliaceae	<i>Raukaua laetevirens</i>	(Gay) Frodin	Sauco del diablo	Nativa	Arbustiva	X	X
	Asteraceae	<i>Baccharis sagittalis</i>	(Less.) DC.	Verbena de tres esquinas	Nativa	Arbustiva	X	X
		<i>Baccharis zoellneri subsp. zoellneri</i>	F.H. Hellwig	-	Nativa	Arbustiva	X	X
		<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Hook. & Arn.	Rari	Endémica	Arbustiva	X	X
		<i>Centipeda elatinoides</i>	(Less.) Benth. & Hook.f. ex O. Hoffm.	Pedorilla, peorrilla	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Cirsium vulgare</i>	(Savi) Ten.	Cardo	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Hypochaeris radicata</i>	L.	Hierba del chancho	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Alnus glutinosa</i>	(L.) Gaertn.	Aliso	Introducida	Arbóreo		X
	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i>	G. Forst.	Calafate, michay	Nativa	Arbustiva	X	X
		<i>Berberis montana</i>	Gay	Palo amarillo	Nativa	Arbustiva	X	X
	Cunoniaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Cav.	Ulmo	Nativa	Arbóreo	X	X
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	(Molina) Stuntz	Maqui	Nativa	Arbustiva	X	X
	Ericaceae	<i>Gaultheria antarctica</i>	Hook.f.	Chaura	Nativa	Arbustiva	X	X
		<i>Gaultheria mucronata</i>	(L.f.) Hook. & Arn.	Chaura	Nativa	Arbustiva	X	X

División/ Clase	Familia	Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Origen	Hábito	Primavera	Invierno
	Escalloniaceae	<i>Escallonia virgata</i>	(Ruiz & Pav.) Pers.	Mata negra	Nativa	Arbustiva	X	X
	Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	R. Br.	Aromo	Introducida	Arbóreo	X	X
		<i>Cytisus scoparius</i>	(L.) Link	Retamo de escoba	Introducida	Arbustiva	X	X
		<i>Lotus corniculatus</i>	L.	trébol de cuernitos	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Sophora cassioides</i>	(Phil.) Sparre	Pelú	Endémica	Arbóreo	X	X
		<i>Trifolium repens</i>	L.	Trébol blanco	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Ulex europaeus</i>	L.	Espinillo, aliaga	Introducida	Arbustiva	X	X
	Gentianaceae	<i>Centaurium cachanlahuen</i>	(Molina) B.L. Rob	Chanchalahuen	Nativa	Herbácea	X	X
	Griselinaceae	<i>Griselinia racemosa</i>	(Phil.) Taub.	Lamulahuen	Nativa	Arbustiva		X
	Grossulariaceae	<i>Ribes valdivianum</i>	Phil.	Zarzaparrilla	Nativa	Arbustiva	X	X
	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i>	(Molina) Mirb.	Nalca	Nativa	Herbácea	X	X
	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i>	(Molina) D. Legrand & Kausel	Luma	Nativa	Arbóreo	X	X
		<i>Eucalyptus nitens</i>	(Deane & Maiden) Maiden	Eucalipto	Introducida	Arbóreo	X	X
		<i>Luma chequen</i>	(Molina) A. Gray	Chequén	Endémica	Arbustiva	X	X
		<i>Myrteola nummularia</i>	(Poir.) O. Berg	Daudapo, huarapo	Nativa	Arbustiva	X	X
	Nothofagaceae	<i>Nothofagus antarctica</i>	(G. Forst.) Oerst.	Ñirre	Nativa	Arbóreo	X	X
	Orobanchaceae	<i>Bellardia viscosa</i>	(L.) Fisch. & C.A. Mey	Pegajosa	Introducida	Herbácea	X	X
	Plantaginaceae	<i>Digitalis purpurea</i>	L.	Dedalera	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Plantago lanceolata</i>	L.	Siete venas	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Plantago major</i>	L.	Llantén	Introducida	Herbácea	X	X
	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	L.	Vinagrillo	Introducida	Herbácea	X	X
	Primulaceae	<i>Anagallis alternifolia</i>	Cav.	Pimpinela	Nativa	Herbácea	X	X

División/ Clase	Familia	Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Origen	Hábito	Primavera	Invierno
	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	J.R. Forst. & G. Forst.	Notro	Nativa	Arbóreo	X	X
		<i>Gevuina avellana</i>	Molina	Avellano	Nativa	Arbóreo	X	X
		<i>Lomatia hirsuta</i>	(Lam.) Diels	Radal	Nativa	Arbóreo	X	X
	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	L.	Botón de oro	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Ranunculus repens</i> L. var. <i>flore-pleno</i>	DC.	Botón de oro	Introducida	Herbácea		X
	Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i>	Ruiz & Pav.	Prun	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Rubus constrictus</i>	P.J. Müll. & Lefèvre	Murra	Introducida	Arbustiva	X	X
	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i>	L.	Uña de gato	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Nertera granadensis</i>	(Mutis ex L.f.) Druce	Coralillo	Nativa	Herbácea	X	X
	Salicaceae	<i>Salix caprea</i>	L.	Gatito	Introducida	Arbustiva	X	X
	Santalaceae	<i>Misodendrum punctulatum</i>	(Clos) Kuijt	Injerto	Nativa	Parásita		X
		<i>Myoschilos oblongum</i>	Ruiz & Pav.	Orocoipo	Nativa	Arbustiva	X	X
	Thymelaeaceae	<i>Ovidia pillo-pillo</i>	(Gay) Meisn.	Pillopillo	Endémica	Arbustiva	X	X
Magnoliophyta / Liliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	J.R. Forst. & G. Forst.	Canelo	Nativa	Arbóreo	X	X
	Cyperaceae	<i>Carex excelsa</i>	Poepp. ex Kunth	Cortadera	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Carex fuscula</i> var. <i>fuscula</i>	d'Urv.	Cortadera	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Cyperus reflexus</i>	Vahl	Morcacho	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Eleocharis pachycarpa</i>	E. Desv.	Coirón	Nativa	Herbácea	X	X
	Iridaceae	<i>Libertia chilensis</i>	(Molina) Gunckel	Calle Calle	Nativa	Herbácea	X	X
	Juncaceae	<i>Juncus bulbosus</i>	L.	Junquillo	Introducida	Herbácea	X	X
		<i>Juncus procerus</i>	E. Mey.	Junco	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Juncus bufonius</i>	L.	Junquillo	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Luzula alopecurus</i>	Nees & Meyen ex Kunth	-	Nativa	Herbácea	X	X
	Orchidaceae	-	-	-	-	Herbácea		X

División/ Clase	Familia	Nombre Científico	Autor	Nombre Común	Origen	Hábito	Primavera	Invierno
	Philesiaceae	<i>Philesia magellanica</i>	J.F. Gmel.	Coicopihue	Nativa	Arbustiva trepadora	X	X
	Poaceae	<i>Cortaderia egmontiana</i>	(Roem. & Schult.) M. Lyle ex Connor	Cola de zorro	Nativa	Herbácea	X	X
		<i>Dactylis glomerata</i>	L.	Pasto ovillo	Introducida	Herbácea		X
		<i>Holcus lanatus</i>	L.	Pasto miel	Introducida	Herbácea	X	
	Typhaceae	<i>Typha domingensis</i>	Pers.	Vautro	Introducida	Herbácea		X

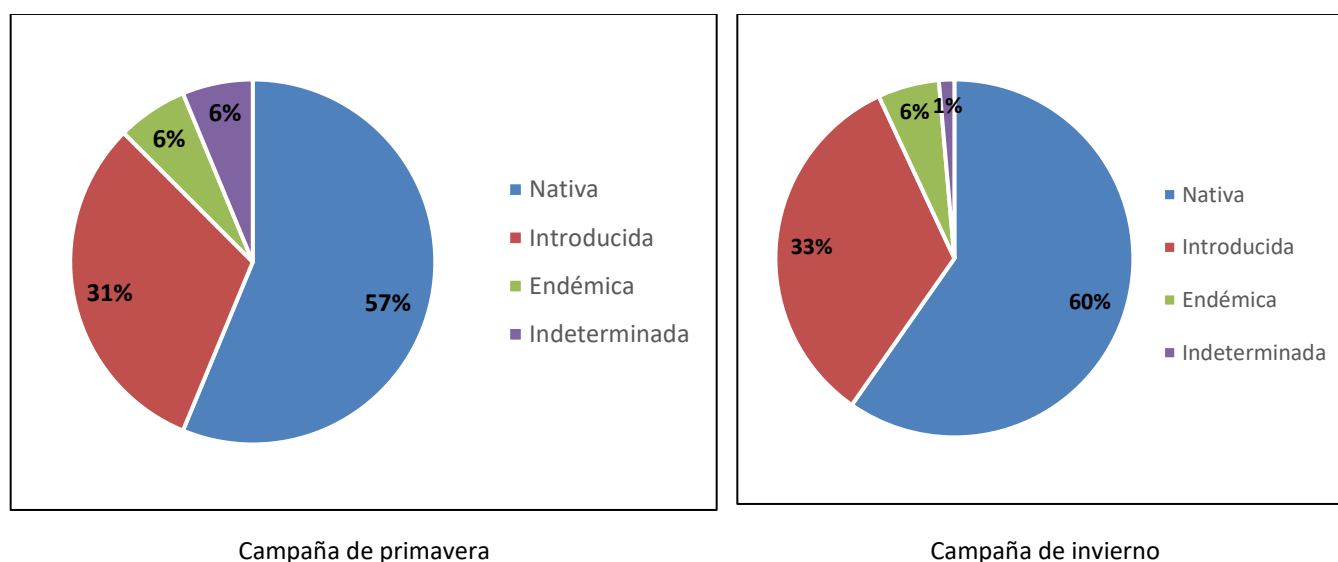
Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomadas en terreno.

4.1.1.1 Origen biogeográfico

En base a los resultados de la flora total registrada en primavera (ver en Tabla N° 6), el origen de la flora mostró una mayor riqueza de especies nativa (36) con un 57%, seguida de introducida (20), con un 31% y endémicas (4) con un 6%. Solo cuatro ejemplares se consideraron como indeterminados ya que no fueron identificados a nivel de especies y representa el 6% del total de las especies. Ver Gráfico 2.

Mientras que para la campaña de invierno igualmente presenta una mayor riqueza de las especies nativas (43), equivalente a un 60%, seguida de las introducidas (24) con un 33%, y finalmente las endémicas con 4 especies que corresponden a 6% (Gráfico 2). La única especie no determinada corresponde al 1% del total.

Gráfico 2: Proporción de la flora según su origen para la campaña de primavera y campaña de invierno.



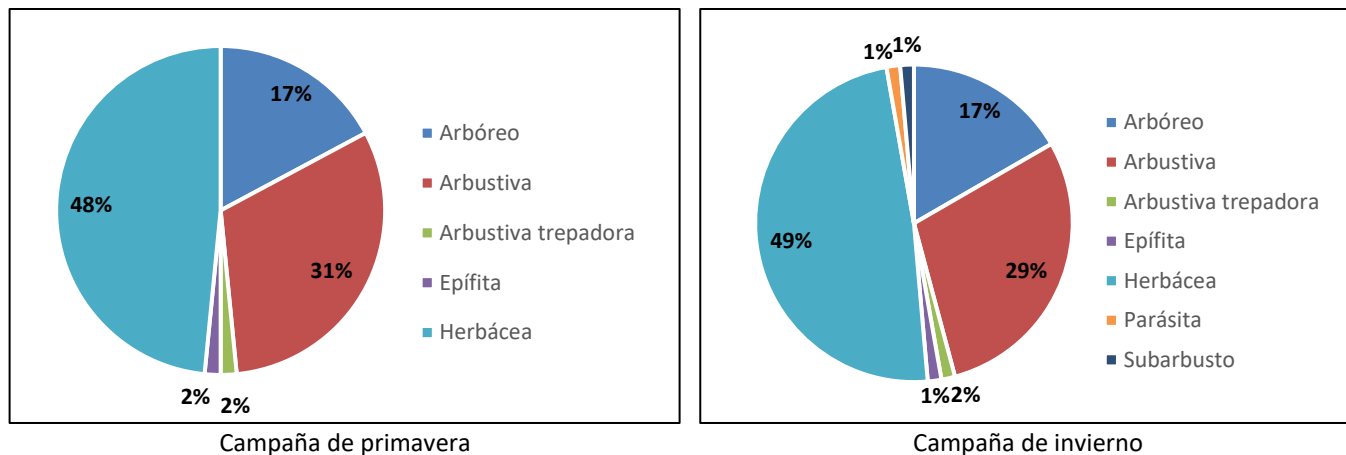
Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

4.1.1.2 Hábito de crecimiento

En base a los resultados de la flora total registrada en la campaña de primavera (ver en Tabla N° 6), la forma de crecimiento presentó una mayor riqueza de especies herbáceas, con 31 especies; seguida por especies con hábito arbustivo, con 20 especies; arbóreas, con 11; y por último la arbustiva trepadora y epífita, con 1 especie cada una (Gráfico 3).

En tanto en la campaña de invierno, las especies Arbóreas (14) y las especies Herbáceas (14) fueron las más representadas con un 39% cada una; seguidas de las suculentas (4) con 11%, luego las plantas trepadoras con un 6% y por último las arbustivas, con un 5%. Tampoco en esta campaña se registraron especies de hábito de crecimiento parásitas ni epífitas

Gráfico 3: Proporción de la flora según su hábito de crecimiento para la campaña de primavera y campaña de invierno.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

En la Tabla N° 7 y en la Tabla N° 8 se entrega un resumen de los taxa encontrados, ordenados por hábito de crecimiento y origen biogeográfico de ambas campañas.

Tabla N° 7: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico campaña de primavera.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	Indeterminada	
Arbóreo	7	1	3	0	11
Arbustiva	12	3	4	1	20
Arbustiva trepadora	1	0	0	0	1
Epífita	1	0	0	0	1
Herbácea	15	0	13	3	31
TOTAL	36	4	20	4	64

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

Tabla N° 8: Forma de crecimiento en relación al origen biogeográfico campaña de invierno.

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	Indeterminada	
Arbóreo	7	1	4	0	12
Arbustiva	14	3	4	0	21
Arbustiva trepadora	1	0	0	0	1

Hábito de crecimiento	Origen biogeográfico				TOTAL
	Nativas	Endémicas	Introducidas	Indeterminada	
Epífita	1	0	0	0	1
Herbácea	18	0	16	1	35
Subarbusto	1	0	0	0	1
Parásita	1	0	0	0	1
TOTAL	43	4	24	1	72

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

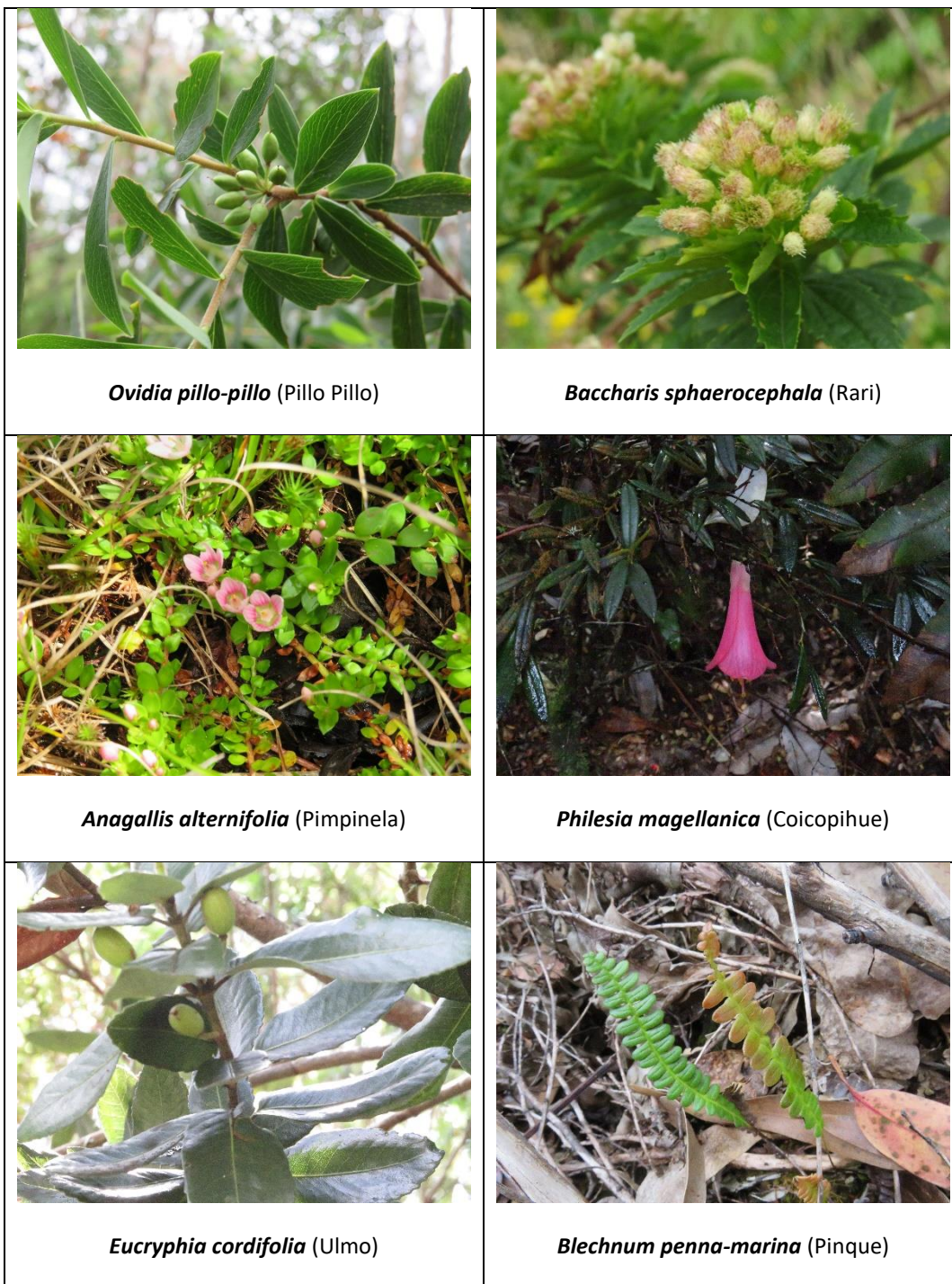
Cabe mencionar que del total de especies identificadas como introducidas (24), 14 de ellas están descritas como especies invasoras para el territorio chileno, según Fuentes *et al.* (2014). Según los mismos autores, se define una especie invasora como aquella especie naturalizada que se reproduce en grandes cantidades y que tiene el potencial de propagarse en un área considerable ocupando hábitats naturales. A continuación, en la Tabla N° 9 se muestra el listado de especies invasoras encontradas en el área de influencia del Proyecto.

Tabla N° 9: Especies invasoras presentes en el AI del Proyecto.

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Acacia melanoxylon</i>	Aromo australiano
<i>Alnus glutinosa</i>	Aliso
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardilla, Cardo negro
<i>Digitalis purpurea</i>	Dedalera
<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel, Pasto dulce
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del Chancho
<i>Lotus corniculatus</i>	Trébol de cuernitos
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén, llantén menor, siete venas
<i>Plantago major</i>	Llantén, llantén mayor
<i>Ranunculus repens</i>	Botón de oro
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
<i>Trifolium repens</i>	Trébol, trébol blanco
<i>Ulex europaeus</i>	Espino, espinillo

Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

Fotografía N° 1: Ejemplos de la flora nativa y endémica presente en el AI del Proyecto Campaña Primavera



Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno Primavera 2022.

Fotografía N° 2: Ejemplos de la flora nativa y endémica presente en el AI del Proyecto Campaña Invierno

	
<i>Gunnera magellanica</i> (Nalca)	<i>Gaultheria mucronata</i> (Chaura)
	
Orchidaceae	<i>Nothofagus antártica</i> (Ñirre)
	
<i>Lomatia hirsuta</i> (Radal)	<i>Griselinia racemosa</i> (Lamulahuen)

Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno Invierno 2023.

4.1.2 CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES

De la suma de especies nativas y endémicas registradas (47 en total), cinco poseen categoría de conservación según el RCE (ejemplos en Fotografía N° 3). En la Tabla N° 10 se entrega el listado de especies en categoría de conservación. Estas especies corresponden a: *Blechnum chilense*, *Sticherus quadripartitus*, *Hymenophyllum dentatum*, *Drimys winteri* y *Lophosoria quadripinnata*. Todas poseen la categoría de Preocupación menor, esto se debe a que no cumplen con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificadas en alguna de las categorías de amenaza del RCE (En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios. En el Gráfico 4 se entregan los porcentajes relativos de las especies en categoría de conservación encontradas donde las 5 especies en categoría representan el 7%, mientras que las No Clasificadas (66) el 88%, además las no identificada (1) corresponden al 1%. En Tabla N° 11 y Figura N° 10 se observa la ubicación de las especies en categoría de conservación en el AI.

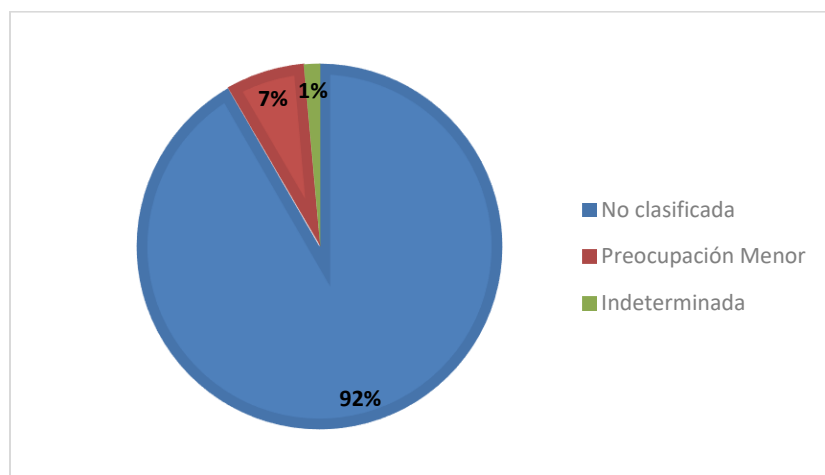
Tabla N° 10: Listado de especies en categoría de conservación y sus fuentes.

Familia	Nombre científico	Forma de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Fuente de la categoría
Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Arbustiva	Nativa	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
Gleicheniaceae	<i>Sticherus quadripartitus</i>	Herbácea	Nativa	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum dentatum</i>	Epífita	Nativa	LC	RCE (DS 52/2014 MMA)
Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i>	Subarbusto	Nativa	LC	RCE (DS 19/2012 MMA)
Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Arbóreo	Nativa	LC	RCE (DS 06/2017 MMA)

Abreviatura: LC: Preocupación Menor.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4: Porcentaje de las especies halladas en categoría de conservación, en relación al total.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos tomados en terreno.

4.1.2.1 Reseña de las especies en categoría de conservación

***Blechnum chilense* (Preocupación Menor)**, es un helecho terrestre, nativo de Chile y Argentina. En el país se encuentra desde la costa de la provincia de Limarí y región andina de la provincia de Santiago hasta la provincia de Magallanes (30°40' - 52°36'S). También crece en el Archipiélago de Juan Fernández. Helecho de lugares muy húmedos, a lo largo de cursos de agua, característico en pantanos. Suele invadir el interior de bosques sombríos, especialmente en las quebradas.

***Sticherus quadripartitus* (Preocupación Menor)**, es un helecho nativo de Chile y Argentina. En el país crece desde la región del Biobío hasta la provincia de Magallanes. Los individuos crecen en el sotobosque (Rodríguez 1995). Sus poblaciones están amenazadas por la pérdida o degradación de su hábitat por causas antrópicas, especies exóticas, invasoras (impactando directamente sobre la especie) y cosecha.

***Hymenophyllum dentatum* (Preocupación menor)**, es un helecho epífita nativo de Chile y Argentina. En el país crece desde la provincia de Concepción hasta la provincia de Magallanes, entre los 10 a 1600 metros de altitud. Vive sobre los troncos de los árboles del bosque húmedo, formando frecuentemente densas poblaciones.

***Drimys winteri* (Preocupación menor)**, es nativo de Chile y Argentina. En Chile la especie crece desde la provincia de Limarí (quebrada Camarones 30°20'S; 71°26'O, al norte del Parque Nacional Fray Jorge) hasta la provincia Antártica (Isla Hornos, Archipiélago Cabo de Hornos 55°58'S; 67°17'O). La presencia de canelo aumenta gradualmente desde Coquimbo al sur, con algunos puntos históricos de alta concentración hasta su límite norte en la quebrada de Camarones.

***Lophosoria quadripinnata* (Preocupación menor)** es un helecho nativo terrestre, nativo, y su distribución va desde México hasta Chile y Argentina. En Chile se distribuye entre Talca y Aisén (VII a XI región), entre 5-2.000 m s.n. m., también en Juan Fernández. Exige considerable humedad, dentro del bosque sombrío y asociada a otras plantas higrofilas. Abunda mucho en las regiones boscosas del sur de Chile (Looser & Rodríguez 2004).

Existe la presencia de una especie de Orquídea que se pudo identificar solo a nivel de familia (Orchidaceae) debido a que carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación. Es importante mencionar muchas orquídeas en el país presentan alguna categoría de conservación, por lo que se sugiere coleccionar en la época reproductiva de aquella especie.

Fotografía N° 3: Ejemplos de especies en categoría de conservación, registradas en el AI

	
<i>Blechnum chilense</i> (Costilla de vaca)	<i>Sticherus quadripartitus</i> (Yerba loza)
	
<i>Hymenophyllum dentatum</i> (Helecho película)	<i>Drimys winteri</i> (Canelo)
	
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (Ampe)	

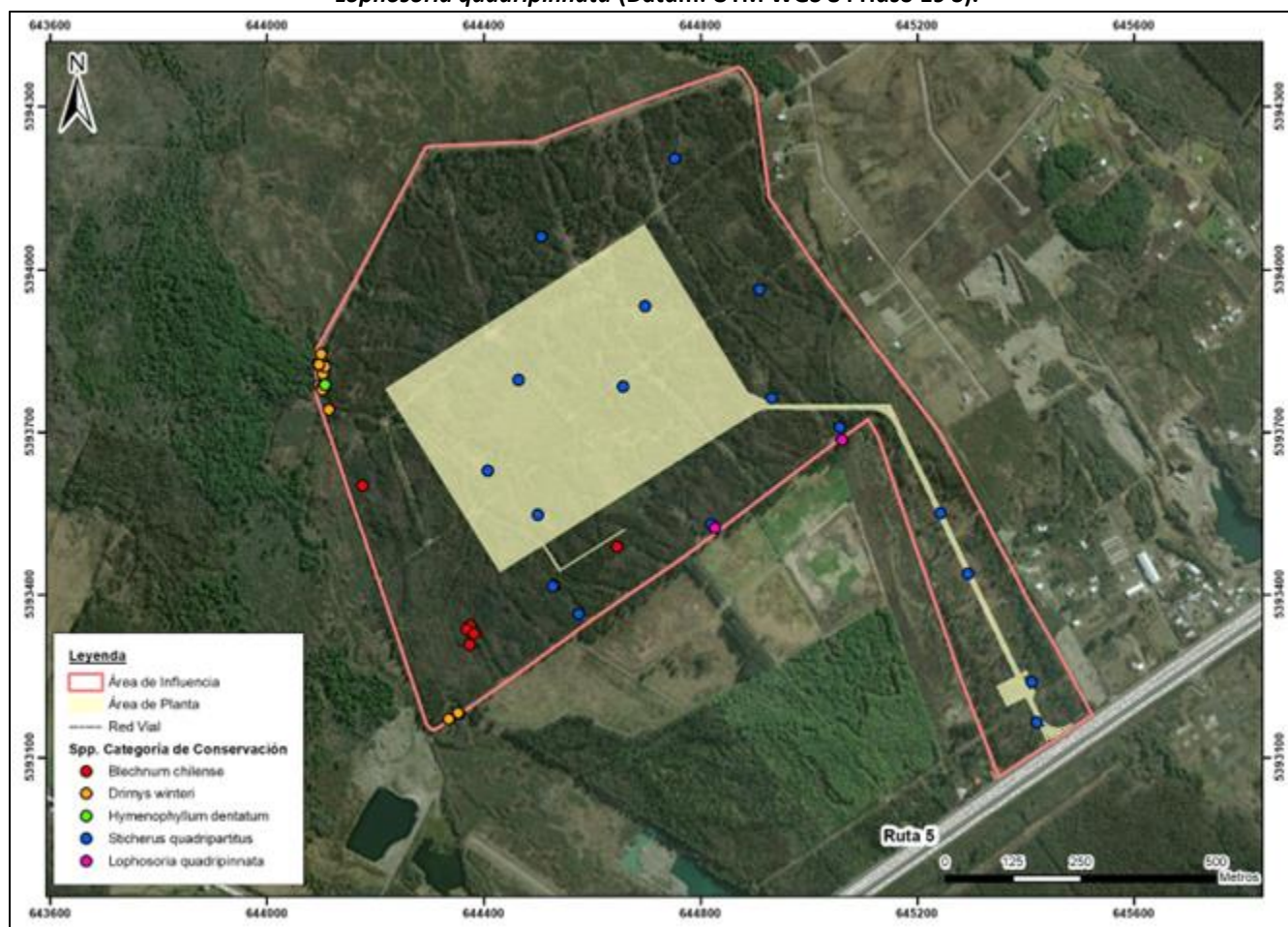
Fuente: Registro Fotográfico Campaña de Terreno P&A.

Tabla N° 11: Coordenadas de individuos y zonas con presencia de especies con categoría de conservación.

Especie	Coordenadas Geográficas UTM Datum WGS 84 18S	
	Norte (m)	Este (m)
Zona con <i>Blechnum chilense</i>	644.374	5.393.339
	644.374	5.393.343
	644.368	5.393.336
	644.373	5.393.308
	644.530	5.393.417
	644.697	5.393.931
	644.818	5.393.530
	644.407	5.393.628
	645.292	5.393.438
	644.645	5.393.488
	644.504	5.394.059
	644.463	5.393.795
	645.242	5.393.550
	645.411	5.393.238
	644.381	5.393.328
	645.057	5.393.708
	644.656	5.393.784
	644.499	5.393.547
	644.526	5.393.415
	644.174	5.393.600
	644.908	5.393.962
	644.751	5.394.204
	644.930	5.393.763
	644.106	5.393.786
	645.419	5.393.164
<i>Drimys winteri</i>	644.354	5.393.181
	644.096	5.393.787
	644.104	5.393.824
	644.102	5.393.787
	644.103	5.393.809
	644.102	5.393.807
	644.106	5.393.820
	644.092	5.393.825
Especie	Coordenadas Geográficas UTM Datum WGS 84 18S	
	Norte (m)	Este (m)
	644.094	5.393.824
	644.095	5.393.824
	644.099	5.393.844
	644.351	5.393.181
	644.337	5.393.171
	644.113	5.393.741
	644.101	5.393.778
	644.335	5.393.170
	645.857	5.393.378
	644.106	5.393.786
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	644.106	5.393.786
Zona con <i>Sticherus quadripartitus</i>	644.818	5.393.530
	645.419	5.393.164
	645.411	5.393.238
	645.057	5.393.708
	644.499	5.393.547
	644.407	5.393.628
	644.697	5.393.931
	644.930	5.393.763
	645.292	5.393.438
	645.242	5.393.550
	644.504	5.394.059
	644.751	5.394.204
	644.656	5.393.784
	644.106	5.393.786
	644.574	5.393.364
	644.463	5.393.795
	644.908	5.393.962
	644.526	5.393.415
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	644.826	5.393.523
	645.061	5.393.685

Fuente: Elaboración propia.

Figura N° 10: Ubicación de zonas con presencia de *Blechnum chilense* y *Sticherus quadripartitus* e individuos de *Drimys winteri*, *Hymenophyllum dentatum* y *Lophosoria quadripinnata* (Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).



Fuente: Elaboración propia

4.1.3 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

4.1.4 SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA FLORA

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.

De los registros obtenidos en terreno, 5 especies están en categoría de conservación según RCE, las cuales se muestran en la Tabla N° 10.

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

El AI no registra individuos de especies que se encuentren protegidas por regulación especial

3. Presencia de especies endémicas.

Los registros obtenidos en terreno indican la presencia de cuatro especies endémicas en el área de influencia, las cuales se muestran en la siguiente Tabla N° 12.

Tabla N° 12: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Hábito
<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Arbustiva
<i>Sophora cassioides</i>	Arbóreo
<i>Luma chequen</i>	Arbustiva
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	Arbustiva

Fuente: Elaboración propia.

4. Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático.

Dentro de las especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia del Proyecto, están los individuos de helechos registrados en la campaña (*Blechnum chilense*, *Sticherus quadripartitus*, *Hymenophyllum dentatum* y *Lophosoria quadripinnata*) no se encontraban en etapa reproductiva, ni tampoco presentaban esporas. Se observó regeneración de estos individuos, además presentaban un estado fitosanitario bueno y con una gran cobertura. Los puntos donde se registraron los individuos corresponden a prácticamente en casi todo el dosel de la plantación forestal (*Blechnum chilense*, *Sticherus quadripartitus*), mientras que el helecho epifito (*Hymenophyllum dentatum*) solo se registró en la formación bosque nativo y *Lophosoria quadripinnata* se registró en una zanja para agua lluvias.

Los individuos de *Drimys winteri* (Canelo), se registraron en una zona muy acotada dentro del AI. Los individuos registrados, son parte de un renoval, aproximadamente de 5 metros de alto y de diámetro pequeño (menos de 5 cm), estos antecedentes permiten estimar la edad de la población, que es de menos de 10 años, una población joven si consideramos que los datos de Corvalán (1977), quien registró individuos de canelo de 120 años, que alcanzaban una altura de 29,2 m. Fueron escasos los individuos registrados que se encontraban

en etapa reproductiva, presentando abundantes flores. Se observó escasa regeneración de individuos, con un buen estado fitosanitario. La zona donde se registraron los canelos, corresponde al límite de la plantación forestal, colindante a una zona boscosa y a un camino, lo que podría explicar la escasa regeneración de individuos de canelo y su baja densidad en el área (intervención). Sin embargo, en condiciones naturales el canelo normalmente presenta una regeneración abundante (Loewe et al 1998), especialmente donde el bosque ha sido cortado o quemado, alcanzando en algunos casos a más de 40.000 plantas por hectárea. Loewe (1987) identificó factores del ambiente que influyen en la cantidad y calidad, de la regeneración, ya que inciden en la disponibilidad hídrica, corresponden a la pendiente, forma de la pendiente, geomorfología, situación topográfica y drenaje.

La zona donde se encuentra el proyecto pertenece a la comuna de Maullín, la cual de acuerdo con la información publicada por el Atlas de Riesgos Climático (MMA, 2020, (https://arclim.mma.gob.cl/atlas/view/biodiversidad_flora_precip/)) presenta un índice Alto en el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora (0.7003) producto del cambio futuro en la precipitación promedio anual. Considerando esta información de amenaza climática y dada la dependencia del canelo y los helechos a las condiciones de humedad, podemos deducir que esta variación climática podría afectar estas poblaciones, al modificar las condiciones ambientales necesarias (ej. suelo con humedad permanente) para el desarrollo de los individuos establecidos (longevidad) y el establecimiento de nuevos individuos (reclutamiento).

5. Presencia de especies de distribución restringida.

Dentro del AI no se registraron especies con distribución restringida, de acuerdo con el Catálogo de plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018).

6. Presencia de especies en categorías CITES.

En CITES se encuentran incluidas más de 35.000 especies de plantas, pertenecientes a grupos muy diversos. Para Chile sólo se encuentran mencionados 3 especies arbóreas: la Araucaria (*Araucaria araucana*), el Alerce (*Fitzroya cupressoides*) y el Ciprés de las Guaitecas (*Pilgerodendron uviferum*); además de todas las especies de las familias Cactaceae y Orchidaceae. De acuerdo a los resultados obtenidos en el AI del Proyecto, no se registraron especie, que presenten categoría CITES.

7. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.

Considerando las especies nativas y endémicas, se registraron cuatro especies con límite de distribución geográfica en la Región de Los Lagos (Tabla N° 13)

Tabla N° 13: Especies endémicas del área del Proyecto.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Distribución (Región)
<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Rari	Arbustiva	Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos
<i>Centipeda elatinoides</i>	Pedorilla	Herbácea	Coquimbo, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Arbóreo	Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Distribución (Región)
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Arbóreo	Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos

Fuente: Elaboración propia.

8. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.

En el AI del Proyecto se encontró dos especies que se encuentran en o cercanas a su límite de distribución altitudinal.

Tabla N° 14: Especies con localización o cercana al límite altitudinal.

Nombre científico	Nombre común	Forma de crecimiento	Límite altitudinal
<i>Gevuina avellana</i> Molina	Avellano	Arbóreo	100-700
<i>Myrteola nummularia</i>	Daudapo, huarapo, naurapo	Arbustiva	100-1500

Fuente: Elaboración propia.

9. Otras singularidades.

Considerando las especies nativas y endémicas (40), se registraron 16 especies (Tabla N°15) que figuran en el DS N°68/2009 del Ministerio de Agricultura, el cual establece, reconoce y oficializa las especies arbóreas o arbustivas originarias del país y que pertenecen a los bosques nativos regulados por la ley 20.283, sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.

Tabla N°15. Especies que Figuran en el DS N°68/2009

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Arbóreo	Nativa
<i>Baccharis sagittalis</i>	Verbena de tres esquinas	Arbustiva	Nativa
<i>Baccharis sphaerocephala</i>	Rari	Arbustiva	Endémica
<i>Berberis montana</i>	Palo amarillo	Arbustiva	Nativa
<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Arbóreo	Nativa
<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Arbóreo	Nativa
<i>Escallonia virgata</i>	Mata negra, meki	Arbustiva	Nativa
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Arbóreo	Nativa
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Arbóreo	Nativa
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Arbóreo	Nativa
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Arbustiva	Endémica
<i>Myoschilos oblongum</i>	Orocoipo	Arbustiva	Nativa
<i>Myrteola nummularia</i>	Daudapo	Arbustiva	Nativa

Nombre científico	Nombre común	Hábito	Origen
<i>Nothofagus antarctica</i>	Ñirre	Arbóreo	Nativa
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	Pillopillo	Arbustiva	Endémica
<i>Sophora cassioides</i>	Pelú	Arbóreo	Endémica

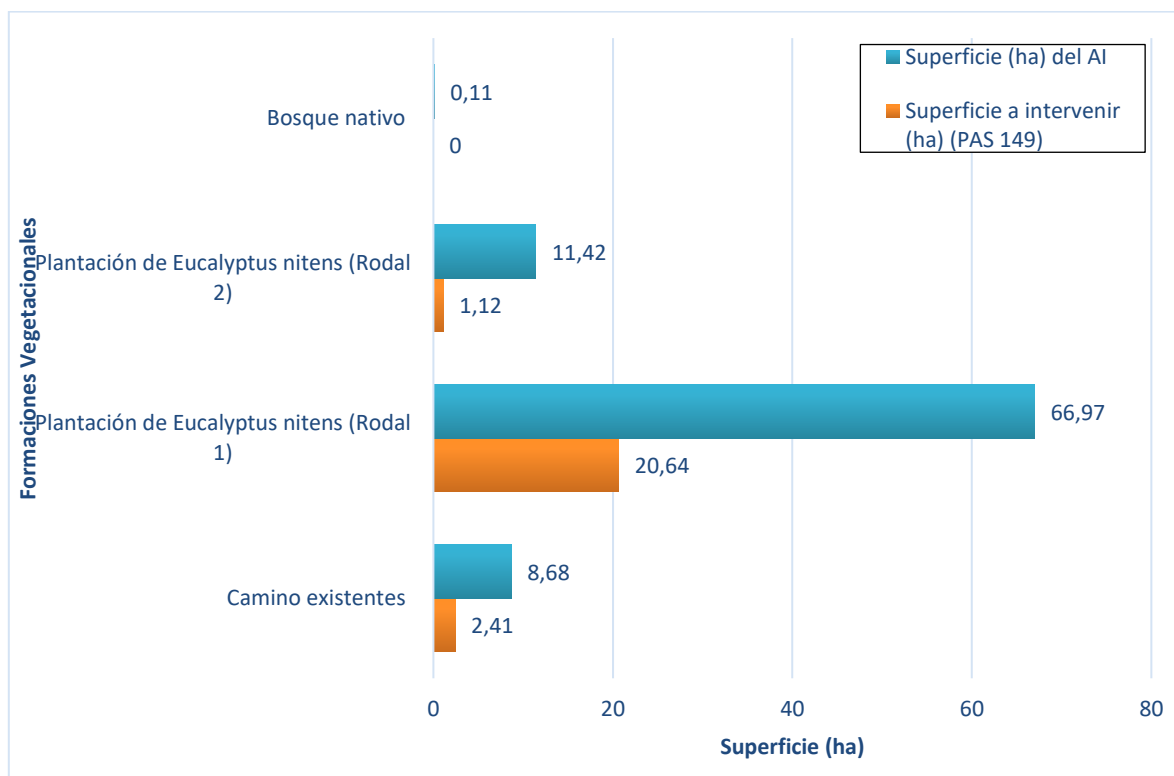
Fuente: Elaboración propia.

4.2 ANÁLISIS DE VEGETACIÓN

4.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS FORMACIONES VEGETACIONALES

Según lo constatado en terreno, se determinó que AI se inserta en medio de áreas destinadas principalmente a la actividad forestal. Las formaciones vegetales que predominan en el sector del área de influencia corresponden a las indicadas en el siguiente gráfico:

Gráfico 5: Superficie (ha) de las formaciones vegetacionales



Fuente: Elaboración propia.

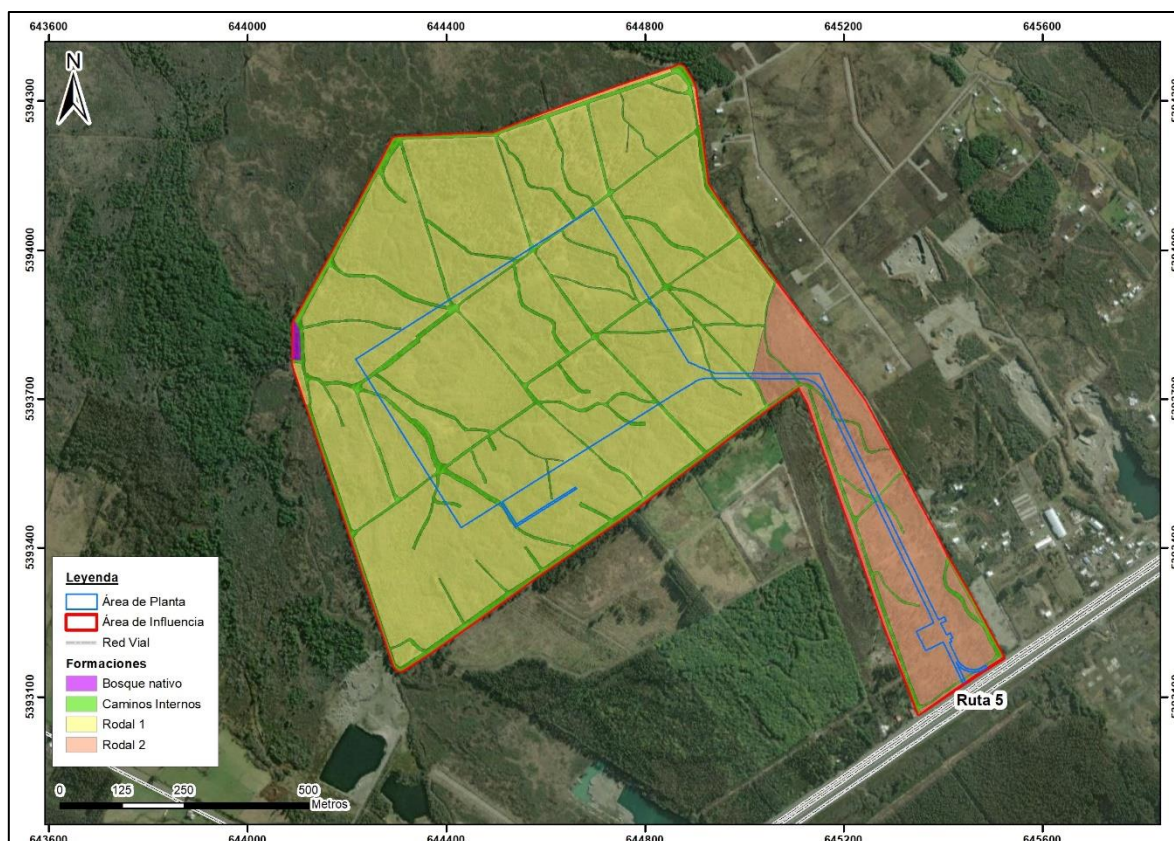
Como se puede apreciar en el Gráfico 5 las formaciones vegetales que presentaron las mayores superficies en el área de influencia fueron las Plantaciones forestales, donde el Rodal 1, registró 66,97 ha, seguido por el Rodal 2, con 11,42 ha. Por otro lado, las formaciones que presentaron las menores superficies fueron los caminos existentes, con 8,68 y el Bosque nativo, con un 0,11 ha.

Cabe mencionas que solo el Rodal 1 y el Rodal 2, presentan superficie a intervenir por corta de vegetación por el emplazamiento de las obras del Proyecto, donde se estima una superficie de 20,64 ha del Rodal 1 de, y de 1,12 ha del Rodal 2. Además, es importante destacar que se ha considerado una superficie específica como medida preventiva contra incendios en la Plantación Forestal de *Eucalyptus nitens* (Rodal 1). Se planea llevar

a cabo una la tala de una franja libre de vegetación, que abarcará una extensión de 8,93 hectáreas, así como la tala de una franja destinada a la reducción de combustible, con una extensión de 10,62 hectáreas. En conjunto, estas acciones cubrirán una superficie total de 19,55 hectáreas. (Para mayor información ver PAS 149 adjunto en el Anexo 4-7 de la Adenda).

A continuación, se presentan las características principales de las formaciones vegetales (Figura N° 11).

Figura N° 11: Formaciones vegetacionales del AI



(Datum: UTM WGS 84 Huso 19 S).

Fuente: Elaboración propia.

4.2.1.1 Plantación forestal

Se logró reconocer dos rodales distintos dentro de la plantación forestal de *Eucalyptus nitens*, cuyas discrepancias están relacionadas por la densidad de la plantación, donde la mortalidad fue la principal causa de dichas diferencias, provocado por las inundaciones que presenta algunos sectores producto del mal drenaje del sector.

4.2.1.1.1 Rodal 1

El Rodal 1, presenta una superficie de 66,97ha (Tabla N° 17), presenta una mayor densidad de individuos tanto de la plantación misma como del sotobosque. La densidad del Rodal 1, incluyendo sotobosque, da como

resultado 8.090 ind/ha. Esta muy alta densidad se explica por qué la plantación se encuentra en una segunda rotación, sin ningún tipo de manejo, lo que llevo a que los tocones desarrollaran múltiples rebrotes. El 90,2% de esta densidad está concentrada en los diámetros <10cm. Respecto al sotobosque, existe presencia de *Embothrium coccineum* (Notro) y *Nothofagus antarctica* (Ñirre) en densidades de 5 y 1.105 ind/ha respectivamente, con diámetros de hasta 4 cm.

4.2.1.1.2 Rodal 2

El Rodal 2 presenta una superficie de 11,42 ha (Tabla N° 18), presenta una menor densidad respecto al Rodal 1, con densidades de 450 ind/ha, donde el sotobosque toma relevancia respecto a los individuos de *Eucalyptus nitens*, dado que este último no fue capaz de adaptarse a periodos largos en condiciones de saturación de agua en el suelo. La densidad del sotobosque, representados principalmente por individuos *Embothrium coccineum* (Notro), *Aristotelia chilensis* (Maqui) y *Nothofagus antarctica* (Ñirre), representa el 67% de la densidad total de los individuos presentes en el área, con diámetros de hasta 4 cm de diámetro. En la Tabla N° 16 se entrega comparaciones entre los dos rodales:

Tabla N° 16: Comparaciones de las características de ambos Rodales (1 y 2)

Características	Rodal 1	Rodal 2
Composición	Plantación <i>Eucalyptus nitens</i>	Plantación <i>Eucalyptus nitens</i>
Sotobosque	Notro y Ñirre	Notro, Maqui y Ñirre
Densidad	8090 inv/ha	450 inv/ha
Estado de desarrollo	Monte bravo alto	Monte bravo alto
Altura dominante	7,8m	8,2m
Área basal	17,95m ² /ha	1,19m ² /ha

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 17: Tabla Rodal de la plantación forestal (Rodal 1)

Marca de Clase (cm)	<i>Eucalyptus nitens</i>			<i>Embothrium coccineum</i>			<i>Nothofagus antarctica</i>			Total ind/ha	Total AB (m ² /ha)
	indb/ha	AB (m ² /ha)	H (m)	ind/ha	AB (m ² /ha)	H (m)	ind/ha	AB m ² /ha	H (m)		
0	525	0,0300	2,9	5	0,0002	2,1	185	0,0110	1,9	715	0,0412
2	2710	0,7731	3,1	-	-	-	915	0,2296	2,4	3625	1,0027
4	1280	1,6357	3,8	-	-	-	5	0,0080	4,0	1285	1,6436
6	860	2,4387	4,3	-	-	-	-	-	-	860	2,4387
8	810	4,1363	4,9	-	-	-	-	-	-	810	4,1363
10	355	2,8314	5,5	-	-	-	-	-	-	355	2,8314
12	265	2,9287	6,0	-	-	-	-	-	-	265	2,9287
14	125	1,8318	6,5	-	-	-	-	-	-	125	1,8318
16	40	0,7862	7,1	-	-	-	-	-	-	40	0,7862
18	5	0,1203	7,6	-	-	-	-	-	-	5	0,1203
22	5	0,1901	8,9	-	-	-	-	-	-	5	0,1901
Total	6980	17,70	-	5	0,0002	-	1105	0,25	-	8090	17,95

Fuente: Elaboración propia.

Tabla N° 18: Tabla Rodal de la Plantación forestal (Rodal 2)

Marca Clase (cm)	<i>Eucalyptus nitens</i>			<i>Aristotelia Chilensis</i>			<i>Embothrium coccineum</i>			<i>Nothofagus antarctica</i>			Total ind/ha	Total AB (m ² /ha)
	ind/ha	AB m ² /ha	H (m)	ind/ha	AB (m ² /ha)	H (m)	ind/ha	AB (m ² /ha)	H (m)	ind/ha	AB m ² /ha	H (m)		
2	25	0,0079	3,2	-	-	-	200	0,0555	3,0	50	0,0061	2,1	275	0,0695
4	25	0,0434	4,0	50	0,0538	2	-	-	-	-	-	-	75	0,0972
6	25	0,0511	4,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,0511
8	25	0,1288	4,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,1288
12	25	0,3019	6,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,3019
16	25	0,5411	7,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	0,5411
Total, general	150	1,07	-	50	0,05		200	0,06		50	0,006		450	1,19

Fuente: Elaboración propia.

4.2.1.1.3 Composición florística y abundancia de la plantación forestal (Rodal 1 y Rodal 2)

La plantación forestal corresponde a una formación vegetal con fisionomía de bosque artificial, la formación se compone de un estrato dominante de la especie *Eucalyptus nitens*. Dentro de esta formación se encontraron dos rodales distintos, cuyas discrepancias están relacionadas por la densidad de *E nitens*, composición florística, cobertura y frecuencia.

El Rodal 1, corresponde una plantación, con una cobertura promedio de 38,3% y una frecuencia relativa de 7,6% de *E. nitens*. En el dosel las especies preferentes, es decir, las especies que se registraron en la mayoría de las parcelas, y son las que le dan forma a la comunidad, son: *Blechnum chilense*, tanto por su frecuencia (6,28%) como por su cobertura (19,7%); *Sticherus quadripartitus*; *Nothofagus antártica* y *Gaultheria mucronata*. De las cuales las dos primeras son especies en categoría de conservación de Preocupación menor (Tabla N° 19 y Fotografía N°4).

Las parcelas que forman parte de esta formación corresponden a las siguientes: F-5, F-6, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11, F-12, F-13, F-14, F-15, F-16, F-17, F-18, F-19, F-21, F-22 y F-23.

El Rodal 2, también corresponde una plantación, con una cobertura promedio de 15,27% y una frecuencia relativa de 4,3% de *E. nitens*. Esta plantación, presenta mayores zonas de claro donde las especies preferentes, es decir, las especies que se registraron en la mayoría de las parcelas, y son las que le dan forma a la comunidad, y estas son: *Blechnum chilense* y *Sticherus quadripartitus*, *Gaultheria mucronata*, *Gunnera tinctoria*, *Holcus lanatus*, *Juncus procerus*, *Lotus corniculatus*, *Nothofagus antártica* y, De las cuales las dos primeras son especies en categoría de conservación de Preocupación menor (Tabla N° 19 y Fotografía N° 5).

Las parcelas que forman parte de esta formación corresponden a las siguientes: F-1, F-2, F-3, y F-4.

Tabla N° 19: Frecuencia y Cobertura según la metodología de Braun-Blanquet en la plantación forestal (Rodal 1 y Rodal 2 comparados en ambas campañas). Se destaca con gris las especies con categoría de conservación, y con un degradado rojo, se destaca la frecuencia y cobertura, donde el color más intenso corresponde a un mayor valor.

Nombre Científico	Primavera		Invierno	
	Rodal 1		Rodal 1	
	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)
<i>Acacia melanoxylon</i>	0,45	0,01	0,84	0,04
<i>Acaena ovalifolia</i>	-	-	0,42	0,22
<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	0,42	0,04
<i>Amomyrtus luma</i>	-	-	-	-
<i>Anagallis alternifolia</i>	0,90	0,01	-	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	-	-	0,423	0,05
<i>Baccharis sagittalis</i>	4,93	0,40	5,50	0,97
<i>Baccharis zoellneri</i> subsp. <i>zoellneri</i>	5,38	0,85	5,38	0,85
<i>Baccharis sphaerocephala</i>	-	-	-	-
<i>Bellardia viscosa</i>	-	-	-	-
<i>Berberis microphylla</i>	-	-	-	-
<i>Berberis montana</i>	0,45	0,00	0,84	0,04
<i>Blechnum chilense</i>	6,28	19,71	5,50	8,48
<i>Blechnum penna-marina</i>	5,83	1,24	4,66	1,12
<i>Carex excelsa</i>	0,90	0,00	-	-
<i>Carex fuscula</i> var. <i>fuscus</i>	0,45	0,01	-	-
<i>Centaurium</i> sp.	0,45	0,00	-	-
<i>Centella asiatica</i>	3,59	0,06	0,84	0,22
<i>Centipeda elatinoides</i>	-	-	2,11	0,34
<i>Cirsium vulgare</i>	0,45	0,00	0,84	0,04
<i>Cortaderia egmontiana</i>	5,38	1,82	0,42	1,35
<i>Cyperus reflexus</i>	-	-	0,42	0,04
<i>Cytisus scoparius</i>	-	-	0,84	0,04
<i>Dactylis glomerata</i>	1,35	0,45	0,84	6,14
<i>Digitalis purpurea</i>	0,90	0,00	-	-
<i>Drimys winteri</i>	-	-	-	-
<i>Eleocharis pachycarpa</i>	-	-	-	-
<i>Embothrium coccineum</i>	1,79	0,09	0,84	1,35
<i>Escallonia virgata</i>	1,79	0,11	0,42	0,22
<i>Eucalyptus nitens</i>	7,62	38,26	7,62	36,25

Nombre Científico	Primavera		Invierno	
	Rodal 1		Rodal 1	
	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)
<i>Eucryphia cordifolia</i>	-	-	-	-
<i>Galium aparine</i>	0,45	0,00	-	-
<i>Gaultheria antarctica</i>	0,90	0,00	0,90	0,00
<i>Gaultheria mucronata</i>	7,62	16,72	7,62	36,25
<i>Gevuina avellana</i>	-	-	-	-
<i>Griselinia racemosa</i>	-	-	0,42	0,00
<i>Gunnera tinctoria</i>	2,24	0,07	1,69	0,04
<i>Holcus lanatus</i>	1,35	0,45	4,66	0,73
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	-	-	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	3,14	0,40	3,81	0,55
<i>Juncus bulbosus</i>	0,45	0,00	0,84	0,04
<i>Juncus procerus</i>	4,04	1,48	4,66	3,31
<i>Juncus bufonius</i>	0,45	0,00	0,45	0,00
<i>Libertia chilensis</i>	7,17	0,47	7,62	0,19
<i>Lomatia hirsuta</i>	-	-	-	-
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	-	-	0,84	0,04
<i>Lotus corniculatus</i>	4,48	3,18	3,38	7,63
<i>Luma chequen</i>	-	-	-	-
<i>Luzula alopecurus</i>	-	-	-	-
<i>Misodendrum punctulatum</i>	-	-	-	-
<i>Myoschilos oblongum</i>	0,45	0,01	-	-
<i>Myrteola nummularia</i>	0,45	0,00	1,69	0,78
<i>Nertera granadensis</i>	0,90	0,00	2,96	0,30
<i>Nothofagus antarctica</i>	6,28	8,53	4,66	2,02
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	2,24	0,03	2,11	0,08
<i>Philesia magellanica</i>	-	-	-	-
<i>Pinus radiata</i>	-	-	-	-
<i>Plantago lanceolata</i>	0,45	0,00	1,27	0,10
<i>Plantago major</i>	-	-	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	-	-
<i>Raukava laetevirens</i>	-	-	-	-
<i>Ribes valdivianum</i>	0,45	0,00	0,42	0,04
<i>Rubus constrictus</i>	1,35	0,03	1,27	0,04
<i>Rumex acetosella</i>	0,90	0,00	0,42	3,38
<i>Salix caprea</i>	0,45	0,00	0,42	0,04

Nombre Científico	Primavera		Invierno	
	Rodal 1		Rodal 1	
	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)
<i>Sophora cassioides</i>	-	-	-	-
<i>Sticherus quadripartitus</i>	6,28	6,02	5,08	4,13
<i>Typha dominguensis</i>	-	-	0,42	0,00
<i>Trifolium repens</i>	-	-	0,42	1,35
<i>Ulex europaeus</i>	-	-	-	-
<i>Verbascum virgatum</i>	-	-	0,84	0,04

Nombre Científico	Primavera		Invierno	
	Rodal 2		Rodal 2	
	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)
<i>Acacia melanoxylon</i>	-	-	2,43	0,17
<i>Acaena ovalifolia</i>	2,15	0,07	-	-
<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	-	-
<i>Amomyrtus luma</i>	-	-	-	-
<i>Anagallis alternifolia</i>	-	-	-	-
<i>Aristotelia chilensis</i>	1,08	0,05	2,40	0,17
<i>Baccharis sagittalis</i>	4,30	0,55	4,87	0,17
<i>Baccharis zoellneri</i> subsp. <i>zoellneri</i>	4,30	0,83	4,30	0,83
<i>Baccharis sphaerocephala</i>	2,15	0,45	4,87	6,57
<i>Bellardia viscosa</i>	-	-	-	-
<i>Berberis microphylla</i>	3,23	1,29	-	-
<i>Berberis montana</i>	1,08	0,05	3,6	0,61
<i>Blechnum chilense</i>	4,30	5,16	4,87	5,92
<i>Blechnum penna-marina</i>	3,23	2,32	4,83	2,88
<i>Carex excelsa</i>	1,08	0,05	-	-
<i>Carex fuscula</i> var. <i>fuscula</i>	4,30	1,93	-	-
<i>Centaurium</i> sp.	-	-	-	-
<i>Centella asiatica</i>	3,23	0,36	2,43	0,28
<i>Centipeda elatinoides</i>	-	-	-	-
<i>Cirsium vulgare</i>	-	-	-	-
<i>Cortaderia egmontiana</i>	2,15	1,07	-	-
<i>Cyperus reflexus</i>	-	-	-	-

Nombre Científico	Primavera		Invierno	
	Rodal 2		Rodal 2	
	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)
<i>Cytisus scoparius</i>	2,15	0,52	3,65	0,06
<i>Dactylis glomerata</i>	3,23	4,38	3,23	4,38
<i>Digitalis purpurea</i>	3,23	0,26	1,21	0,06
<i>Drimys winteri</i>	-	-	-	-
<i>Eleocharis pachycarpa</i>	-	-	-	-
<i>Embothrium coccineum</i>	3,23	2,22	3,65	0,13
<i>Escallonia virgata</i>	-	-	1,21	1,10
<i>Eucalyptus nitens</i>	4,30	15,27	4,87	25,27
<i>Eucryphia cordifolia</i>	-	-	-	-
<i>Galium aparine</i>	-	-	-	-
<i>Gaultheria antarctica</i>	-	-	-	-
<i>Gaultheria mucronata</i>	4,30	24,76	4,87	11,55
<i>Gevuina avellana</i>	-	-	-	-
<i>Griselinia racemosa</i>	-	-	-	-
<i>Gunnera tinctoria</i>	4,30	5,78	3,65	0,61
<i>Holcus lanatus</i>	3,23	4,38	3,65	15,88
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	-	-	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	2,15	0,21	3,65	0,77
<i>Juncus bulbosus</i>	-	-	-	-
<i>Juncus procerus</i>	4,30	3,16	4,87	7,36
<i>Juncus bufonius</i>	-	-	-	-
<i>Libertia chilensis</i>	3,23	0,26	3,65	0,21
<i>Lomatia hirsuta</i>	1,08	0,05	2,43	0,05
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	-	-	-	-
<i>Lotus corniculatus</i>	4,30	22,01	4,87	10,54
<i>Luma chequen</i>	-	-	-	-
<i>Luzula alopecurus</i>	1,08	0,02	-	-
<i>Misodendrum punctulatum</i>	-	-	2,43	0,05
<i>Myoschilos oblongum</i>	1,08	0,02	-	-
<i>Myrteola nummularia</i>	1,08	0,02	1,08	0,02
<i>Nertera granadensis</i>	-	-	-	-
<i>Nothofagus antarctica</i>	4,30	2,06	1,21	0,05
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	2,15	0,21	2,43	0,05
<i>Philesia magellanica</i>	-	-	-	-
<i>Pinus radiata</i>	1,08	0,21	2,43	0,89

Nombre Científico	Primavera		Invierno	
	Rodal 2		Rodal 2	
	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)	Frecuencia relativa (%)	Cobertura relativa (%)
<i>Plantago lanceolata</i>	-	-	-	-
<i>Plantago major</i>	-	-	-	-
<i>Ranunculus repens</i>	-	-	-	-
<i>Raukava laetevirens</i>	-	-	-	-
<i>Ribes valdivianum</i>	1,08	0,52	2,43	0,05
<i>Rubus constrictus</i>	3,23	0,83	1,21	0,05
<i>Rumex acetosella</i>	3,23	0,36	-	-
<i>Salix caprea</i>	-	-	-	-
<i>Sophora cassioides</i>	-	-	-	-
<i>Sticherus quadripartitus</i>	4,30	2,68	3,65	0,06
<i>Typha dominguensis</i>	-	-	-	-
<i>Trifolium repens</i>	-	-	-	-
<i>Ulex europaeus</i>	1,08	0,05	3,65	0,05
<i>Verbascum Virgatum</i>	-	-	2,43	0,05

Fuente: Elaboración propia.

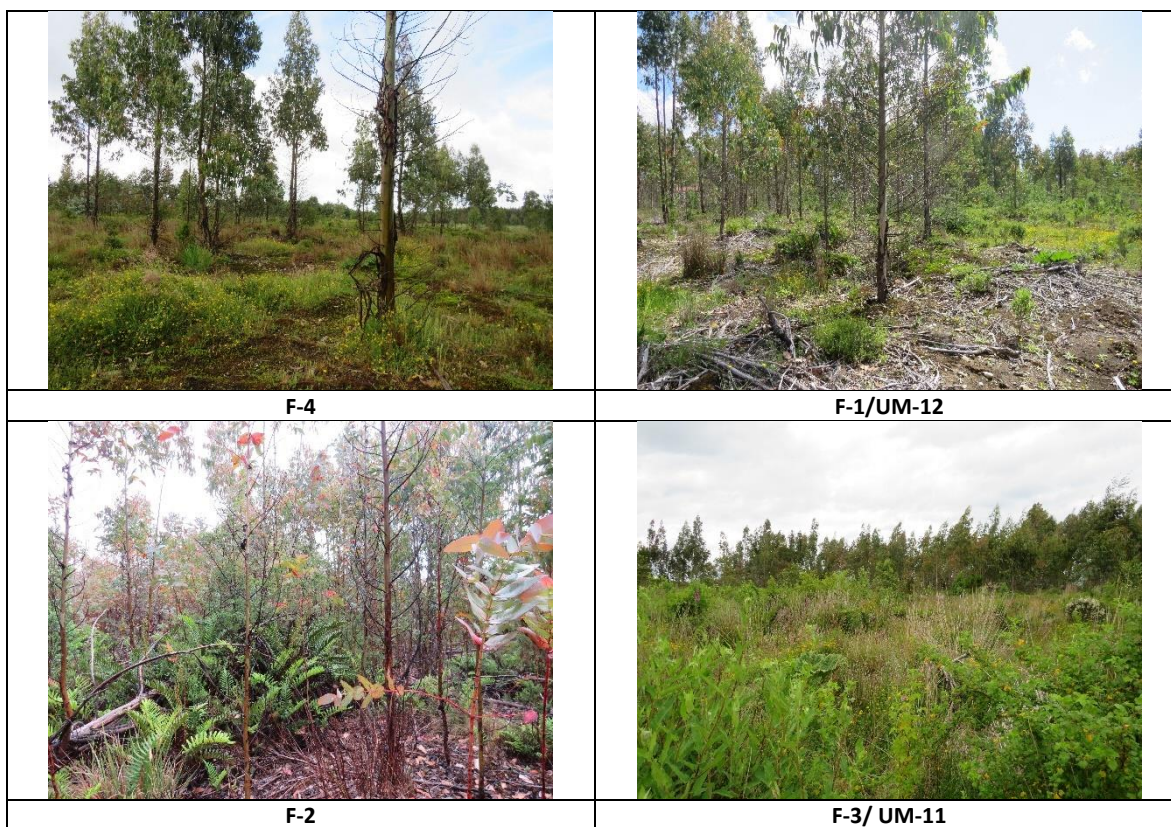
Fotografía N° 4. Aspecto general de la plantación forestal, Rodal 1

	
F-9	F-18
	
F-22/ UM-2	F-17
	
F-11	F-15/UM-5



Fuente: Registro fotográfico P&A.

Fotografía N° 5. Aspecto general de la plantación forestal, Rodal 2



Fuente: Registro fotográfico P&A.

4.2.1.2 Bosque nativo

El bosque nativo corresponde a una formación vegetacional con fisionomía de bosque, se compone de un estrato dominante de la especie *Nothofagus antarctica*. El cual se encuentra en el límite predial, aledaño al cerco, con una superficie de 0,11 ha, separado del área de plantaciones por un camino. Dentro de esta formación se encontraron cuatro especies en categoría de conservación (Preocupación menor) i.e. *Blechnum chilense*, *Drimys winteri*, *Sticherus quadripartitus* y *Hymenophyllum dentatum*. Es importante mencionar que esta superficie se encuentra fuera del área que será intervenida.

Las especies acompañantes más dominante son: *Blechnum chilense*, *Gaultheria mucronata*, *Luma chequen* y *Philesia magellanica* (Tabla N° 20 y Fotografía N° 6).

La parcela que forma parte de esta formación corresponde a F-20.

Tabla N° 20: Cobertura según la metodología de Braun-Blanquet en el bosque nativo. Se destaca con gris las especies en categoría de conservación.

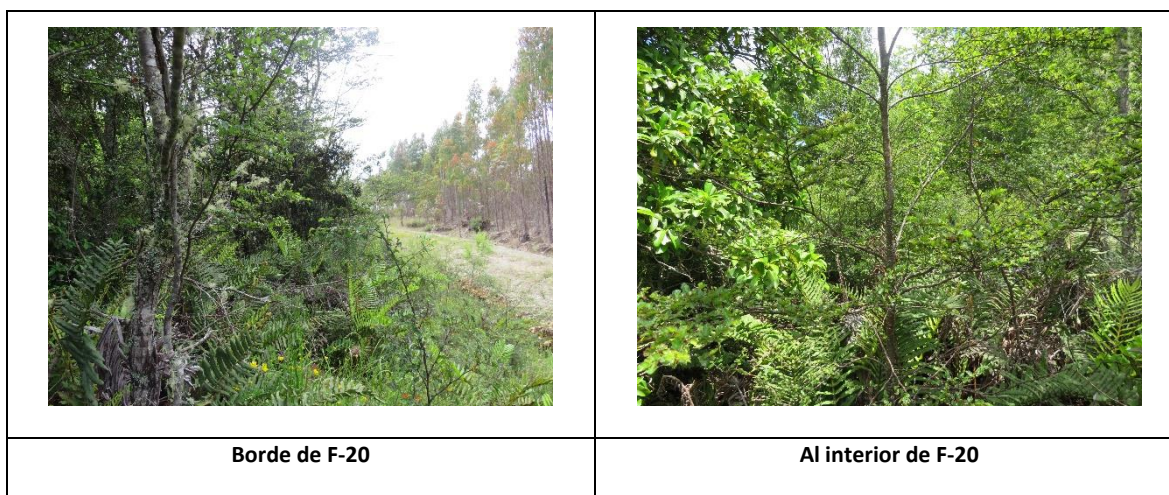
Nombre Científico	F-20
<i>Amomyrtus luma</i>	+
<i>Baccharis sagittalis</i>	r
<i>Blechnum chilense</i>	3
<i>Blechnum penna-marina</i>	+
<i>Carex sp</i>	r
<i>Centaurium sp.</i>	r
<i>Drimys winteri</i>	2
<i>Embothrium coccineum</i>	1
<i>Eucryphia cordifolia</i>	1
<i>Gaultheria mucronata</i>	2
<i>Gevuina avellana</i>	+
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	r
<i>Libertia chilensis</i>	r
<i>Lomatia hirsuta</i>	+

Nombre Científico	F-20
<i>Lotus corniculatus</i>	r
<i>Dactylis glomerata</i>	1
<i>Orchidaceae</i>	r
<i>Luma chequen</i>	2
<i>Misodendrum punctulatum</i>	r
<i>Myoschilos oblongum</i>	+
<i>Nertera granadensis</i>	r
<i>Nothofagus antarctica</i>	5
<i>Ovidia pillo-pillo</i>	1
<i>Philesia magellanica</i>	2
<i>Raukua laetevirens</i>	1
<i>Sophora cassioides</i>	1
<i>Sticherus quadripartitus</i>	+

r: Individuos raros o aislados; +: Individuos poco abundantes, de débil cobertura; 1: Individuos bastantes abundantes, pero con poca cobertura; 2: Individuos muy abundantes, que cubren por lo menos 1/20 de la superficie; 3: Individuos de número variable, pero que cubren de ¼ a ½ de la superficie; 4: Individuos de número variable, pero que cubren de ½ a ¾ de la superficie; 5: Individuos de número variable, pero que cubren más de ¾ de la superficie.

Fuente: Elaboración propia.

Fotografía N° 6. Aspecto general del Bosque nativo



Fuente: Registro fotográfico P&A.

4.2.1.3 Caminos existentes

Corresponde a sectores desprovistos de vegetación o que poseen menos de un 5% de cobertura vegetal. Esto sucede en los caminos existente, que cubren una superficie de 8,68 ha del AI.

4.2.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD AMBIENTAL DE LA VEGETACIÓN

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional.**

De acuerdo a los conceptos de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental “Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables” del SEA (2015), el tipo de vegetación potencial descrito para el área de emplazamiento del Proyecto corresponde a “Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus*”, el cual se encuentra en Categoría de Preocupación Menor (LC) (Luebert & Pliscoff, 2017). Por lo tanto, no se considera una formación única, ya que no se presenta en una condición especial, ni se considera un recurso escaso y no constituye una comunidad de flora relictas que alberga especies clasificadas en estado de conservación de amenaza.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales.**

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2020), una formación vegetal relictual se define como aquella “*Remanente de una antigua biota que pobló el territorio en el pasado, bajo condiciones climáticas distintas a las actuales*”. Considerando esta definición, las formaciones descritas para el AI, no corresponden a formaciones de tipo relictual.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias.**

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), una especie reliquia se define como *“Vegetación que representa lo que fueron formaciones vegetacionales originales, ya muchas desaparecidas, de gran naturalidad, constituyéndose en un ejemplo y fuente invaluable de información, y que hoy día se encuentran muy reducidas. Definido por R. Gajardo, 2010, para complementar pronunciamiento institucional sobre afectación del bosque El Panul.”*

Sobre la base de los datos obtenidos en terreno, no se considera que en el AI existan formaciones vegetales que respondan a la denominación de formaciones vegetales reliquias.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes.**

Una formación vegetal remanente es aquella que permanece en el tiempo en condiciones aisladas o fragmentadas luego de haber sufrido los efectos de distintas actividades naturales o bien aquellos parches de bosque presentes después de la fragmentación causada por el ser humano.

En el AI la vegetación que se observa corresponde a una condición muy degradada, donde la vegetación original ha sido reemplazada prácticamente en su totalidad, por lo tanto, no se conservan formaciones de vegetación que puedan ser consideradas como remanentes.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles.**

Se considera una formación vegetal frágil aquella que es débil ya que puede deteriorarse con facilidad (definición Guía CONAF, 2014). La evaluación de riesgos propuesta por Luebert & Pliscoff (2015), considera los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la evaluación de riesgo de los ecosistemas terrestres, indica que para la formación **“Bosque siempreverde templado interior de *Nothofagus nitida* - *Podocarpus nubigenus*”** se encuentra en la Categoría de Preocupación Menor (LC). Esto significa que no cumple ninguno de los criterios de las categorías en Peligro, en Peligro Crítico, Vulnerable o Casi Amenazado de la Lista Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría Preocupación Menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, siendo por lo tanto el de menor riesgo.

Si bien la formación se encuentra con alguna Categoría, las parcelas realizadas en el área de influencia del proyecto determinan la ausencia de la vegetación original del piso vegetal. Estos antecedentes permiten determinar que el área de influencia, actualmente, no presenta formación vegetal frágil.

- **Presencia de bosque nativo de preservación.**

Se considera Bosque nativo de preservación: *aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad* (Definición Ley N° 20.283).

Los datos obtenidos en el AI, indican que el área no reúne los criterios para ser denominado un bosque nativo de preservación de acuerdo con la definición de la ley N°20.283.

- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE.**

El área de influencia del proyecto no se encuentra al interior de unidades del SNASPE, por lo tanto, no presenta presencia de Bosque nativo en las unidades del SNASPE.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.**

En la Tabla N° 21 se resumen los sitios prioritarios para la región de Los Lagos y su distancia al área donde se proyectan las obras del proyecto.

Tabla N° 21. Distancia al Proyecto de los sitios prioritarios de la región de Los Lagos más cercanos.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad)	Caulín	36
	Complejo Turberas Chiloé Central	126
	Cordillera de la Costa	11
	Corredor ribereño Río Bueno	139
	Cuenca del Río Chepu	70
	Guabún	64
	Isla Guafo	244
	Islas Butachques	72
	Llunco de la Montaña	54
	Noroeste de Chiloé	60
	Putemún	99
Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d)	Río Puelo	77
	Ampliación Parque Nacional Chiloé	80
	Bahía Tic-Toc	222
	Chaiguata	171
	Cordillera de la Costa	11
	Río Maullín	5,7

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Sitio Prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad Río Maullín, es el más cercano del Proyecto a 5,7 Km de distancia. Por lo tanto, ninguno de los sitios identificados estaría dentro del área de influencia del proyecto.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.**

Para la región de Los Lagos se reconocieron las siguientes áreas:

Tabla N° 22. Áreas bajo protección oficial de la región de Los Lagos y la distancia aproximada del Proyecto.

Designación	Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Parque Nacional	Alerce Andino	54
	Chiloé	85
	Corcovado	177
	Hornopirén	78
	Pumalín Douglas Tompkins	85
	Puyehue	119
	Vicente Pérez Rosales	76
Reserva Nacional	Futaleufú	238
Santuario de la Naturaleza	Alerzales existentes en el Fundo Potrero de Anay	109
	Bosque fósil de Punta Pelluco	33
	Humedal Bahía de Curaco de Vélez	97
	Humedal Bahía de Quinchao	106
	Humedal Costero de Putemún	100
	Humedal Costero y Laguna Quilo	66
	Humedales de la Cuenca de Chepu	78
	Humedales del Río Maullín	11
	Isla Kaikué-Lagartija	23
	Lagos Huillínco y Cucao	131
	Parque Katalapi	43
	Parque Pumalín	84
	Turberas de Aucar	67
	Turberas de Pulpito	137
	Turberas de Punta Lapa	173

Fuente: Registro Nacional de Áreas protegidas.

El Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín, es el más cercano al Área de Influencia del Proyecto, a 11 km aproximadamente. Por lo tanto, el área de influencia no se encuentra en o colindante con áreas bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.**

El área de conservación privada y comunitaria “Isla Chaullín (Helvecia)” es la que se encuentra más cercana, la cual está a 23 km aproximadamente del AI del Proyecto (Tabla N° 23). De acuerdo con estas distancias el área de influencia del proyecto no estaría dentro de estos sitios de protección oficial.

Tabla N° 23. Áreas bajo protección oficial de la región de Los Lagos y la distancia aproximada del Proyecto.

Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Agroturismo Las Bandurrias	78
Alerce Mountain Lodge o Fundo Lenca	51
APP "Serafin Gonzalez"	76
Ayunpulli	60
Bioparque Austral	44
Comunidad Ecológica Bosques de Chiloé	71
Comunidad Indígena Loy Cumilef	106
Comunidad Melillanca Guanqui (Parque Juan Melillanca Nagueian)	108
Conociendo el Bosque	172
Cumorah de Pucatué	124
Ecoparque Arrayanes	348
El Caulle	89
El Comesebo Microparque	44
El Mirador (Maicolpi)	116
Esquina el Miltrín	111
Estación Biológica Senda Darwin	47
Estero el Trauco	129
Foresta del lago	147
Fundo Los Guindos	77
Hijuela 7 (San Carlos, Ulises Nempu)	91
Hijuela N° 1 Manquemapu San Antonio	90
Huerto orgánico de frutales menores (Piluco)	64
Huillínco	135
Humedales de Chepu (CODEFF)	78
Isla Chaullín (Helvecia)	23
Juventud con una Misión	117
La cama del toro	141
La granja de Notuco	126
Laguna Auguilda	99
Las vertientes de Chapaco	88
Las Violetas	60
La Vega	63
Los Aviones	69
Los ejes de mi carreta	61
Los Esteros	75

Nombre	Distancia del Proyecto (Km)
Lote A Purretrun Pucatrihue	118
Mahuy	88
Natre	142
Parcela Don Osvaldo	86
Parcela El Silencio	84
Parcela Lourdes	75
Parcela n°19 El Mañío	92
Parque Ahuenco	85
Parque Coiguería de Pualhue	125
Parque del Estuario (ex Factoría)	69
Parque El Pudu	150
Parque Gilberto Cumilef Quintul	104
Parque Katalapi	71
Parque Pichi Mallay	117
Parque Río Puelo	84
Parque Romahue	27
Parque Tagua Tagua	89
Parque Tantauco	168
Parque Tepuhueico	146
Predio Dentro de Parque Nacional Puyehue	123
Reserva Costera Valdiviana	150
Reserva Forestal Edmundo Winkler	59
Rivera Río Negro	57
Romazal	131
San Ignacio del Huinay	105
Santa Patricia	36
Senderos de Chepu	77
Sin Nombre (Hector Cárcamo)	67
Sin Nombre (Mauricio Álvarez)	111
Sin Nombre (Rolando Maturana)	71
Sin Nombre (Sergio Morales)	121
Tarahuín	131
Termas de Sotomó	72
Turbera de Pulpito	135
Valle California - Patagonia Sur	264

Fuente: Elaboración propia.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378).**

De acuerdo con la ley 18.378 de 1984, Artículo 3, señala que dispone la conservación de predios agrícolas en zonas erosionadas o en inminente riesgo de erosión. Estos predios deben aplicar los programas que implemente el MINAGRI. Además, en el Artículo 4, señala *“la prohibición de cortar Arbóreas situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística”*. El Proyecto no se encuentra dentro zonas de protección.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.**

El área de influencia no se encuentra en o colindante con o aguas arriba con el siguiente Humedal (Tabla N° 24). Además, el área donde se proyectan las obras no se encuentra cerca de este humedal y, por lo tanto, no hay intervención directa de ninguna de las obras del proyecto sobre estos.

Tabla N° 24. Humedal oficial de la región de Los Lagos más cercano al proyecto.

Nombre	Tipo de Humedal	Orden	Distancia del proyecto (KM)
Río Maullin- río Huimán y Tributarios	Humedal Asociado a Limite Urbano	Marino y Costero Estuarino submareales	11

Fuente: Inventario Nacional de Humedales de Chile, Ministerio de Medio Ambiente.

4.2.3 ANÁLISIS POR CAMBIO CLIMÁTICO PARA FLORA

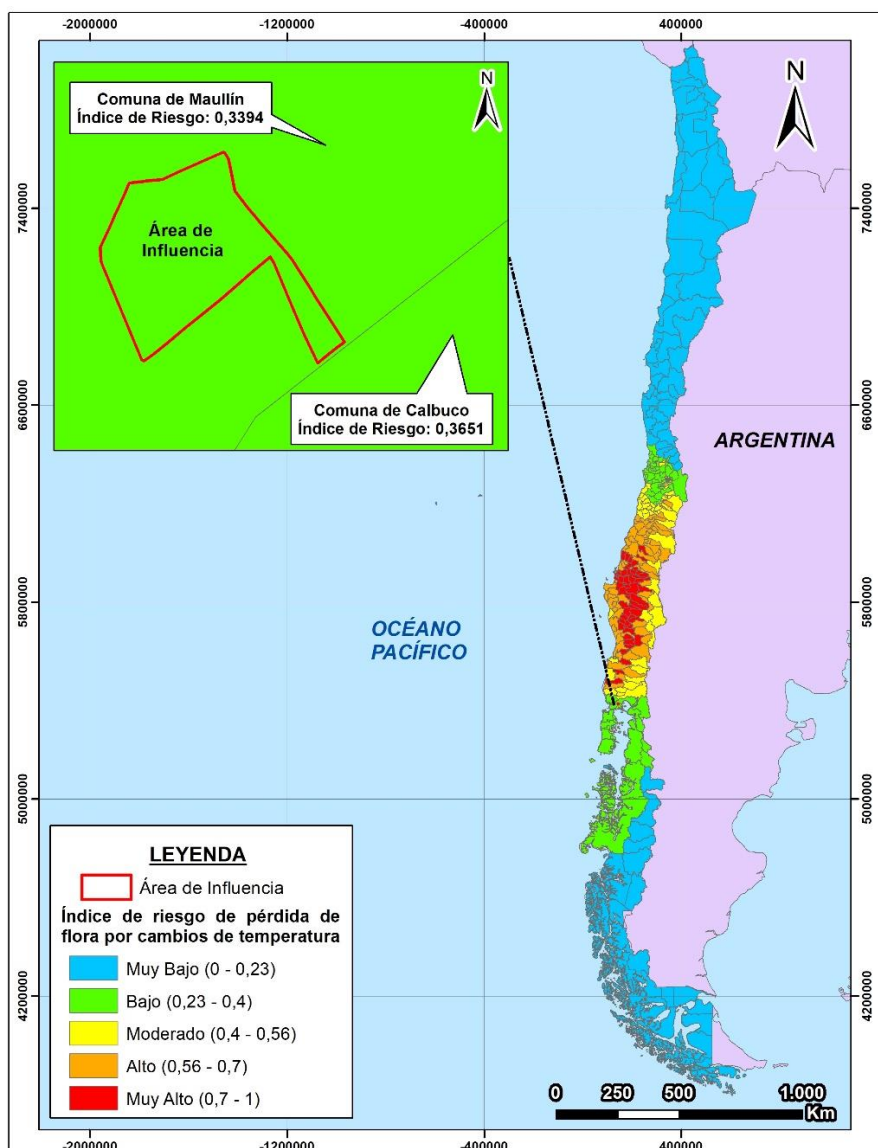
Para interpretar la información obtenida del análisis en ARClím, es necesario conocer los índices medidos y su representación, a continuación, breve descripción de estos:

- **Índice de amenaza:** mide la probabilidad de que un evento peligroso, como una ola de calor, tenga un impacto negativo en la flora local.
- **Índice de exposición:** indica la magnitud de la exposición de la flora al evento peligroso.
- **Índice de sensibilidad:** mide la capacidad de la flora para resistir los efectos del evento peligroso.
- **Índice de riesgo:** combina los tres índices anteriores para proporcionar una evaluación general del riesgo para la flora.

4.2.3.1 PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIO DE TEMPERATURA

En cuanto al cambio de temperatura, con un índice de riesgo de 0,3394 en la comuna, indica un valor Bajo, es decir, una baja probabilidad de pérdida de flora por variación en la temperatura, esto basados en un índice de amenaza moderado (0,1419), índice de exposición (0,1765) y un índice de sensibilidad (0,3408) (Figura N° 12, Tabla N° 25).

Figura N° 12. Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de temperatura.

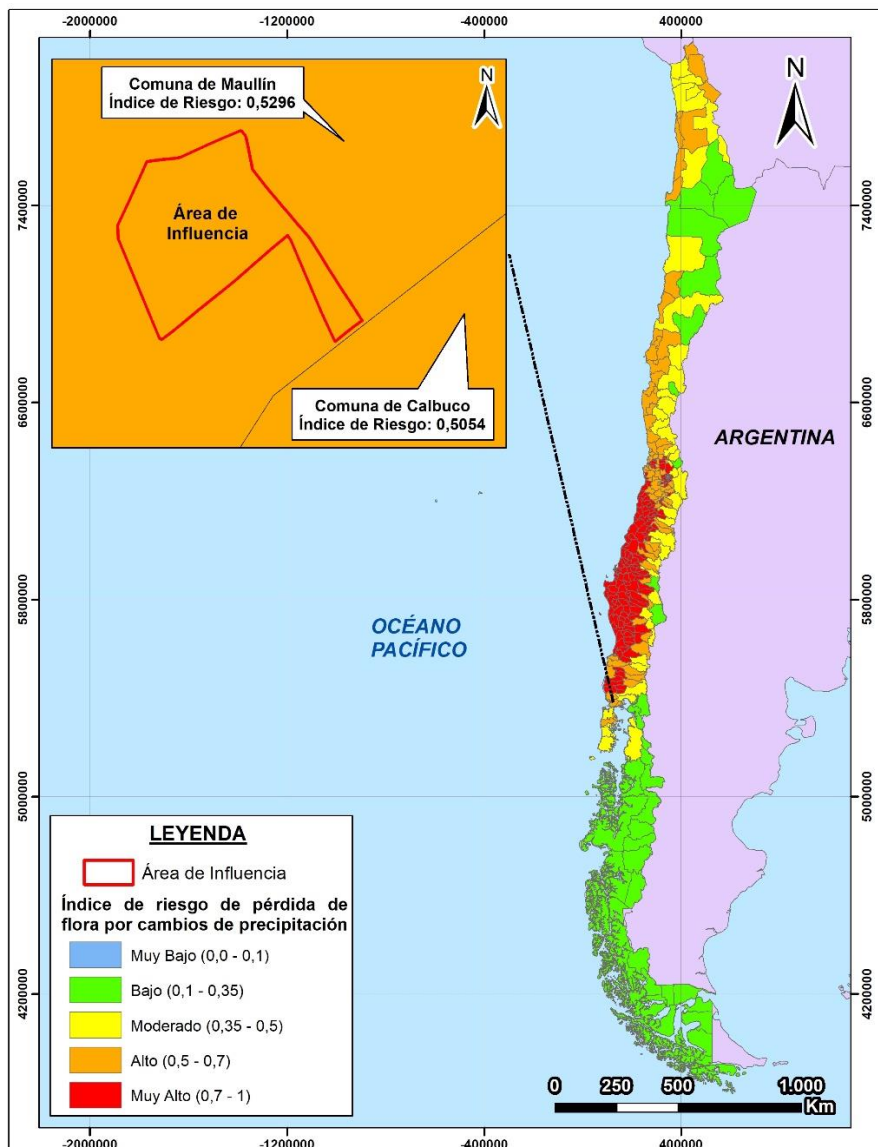


Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ARClím.

4.2.3.2 PÉRDIDA DE FLORA POR CAMBIOS DE PRECIPITACIÓN

El índice de riesgo es igual a 0.5296, lo cual es Alto, indicando que la comuna de Maullín presenta una alta probabilidad de pérdida de biodiversidad debido a cambios en las precipitaciones anuales en el futuro. Esto basado en los valores para los índices de exposición (0,1765), amenaza (0,4192) y sensibilidad (0,9238) (Figura N° 13, Tabla N° 25).

Figura N° 13. Mapa de riesgo pérdida de flora por cambios de precipitación.



Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ARCLIM.

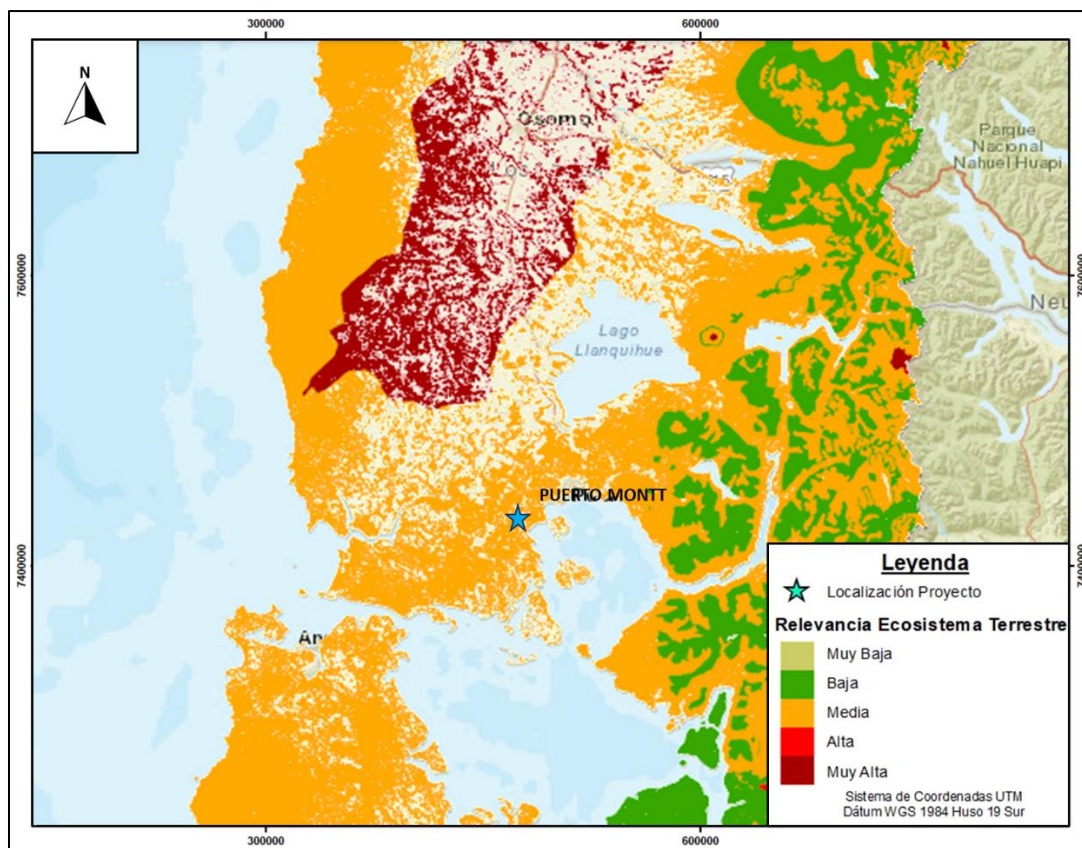
Tabla N° 25. Resumen de los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies flora producto del cambio futuro de las condiciones de temperatura media anual en Chile continental.

Índice	Descripción	Cambios de temperatura	Cambios de precipitación
Índice de amenaza	Este índice representa a nivel comunal el aumento de temperatura media en el clima futuro (2035-2065 proyectado bajo el escenario RCP8.5) respecto a las condiciones climáticas históricas (1980-2010).	0,1419	0,4192
Índice de exposición	Muestra el grado de pérdida de la vegetación natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años.	0,1765	0,1765
Índice de sensibilidad	Margen de seguridad y capacidad adaptativa. El margen de seguridad es una métrica de tolerancia climática, calculada como la diferencia entre la mediana del límite superior de las temperaturas proyectadas y las condiciones térmica actual. La capacidad adaptativa corresponde a la amplitud del nicho climático (temperatura) de las especies de flora.	0,3408	0,9238
Índice de riesgo	Representa el riesgo a la pérdida de la diversidad de especies animales a nivel comunal, producto del cambio futuro en la temperatura promedio anual	0,3394	0,5296

 Bajo  Alto

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Arclim.

Figura N°14. Mapas de relevancia de ecosistemas terrestres de Chile.



Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Geoportal SIMBIO.

Es importante considerar que si bien existen efectos esperados sobre flora por cambios de precipitación (0,5296), el AI del proyecto se encuentra emplazada en una zona que no representa una formación vegetacional original, donde solo se registran en un sector aislado, donde la mayor parte del área es superficie con plantaciones forestales de origen introducido. Por otra parte, tampoco se describen singularidades relativas a la vulnerabilidad del componente. Por otra parte, de acuerdo con los datos del Geoportal SIMBIO la formación vegetal descrita para el área del Proyecto tiene un valor de relevancia Media, por lo que se considera un ecosistema con media prioridad de conservación (Tabla N° 26 y Gráfico 6).

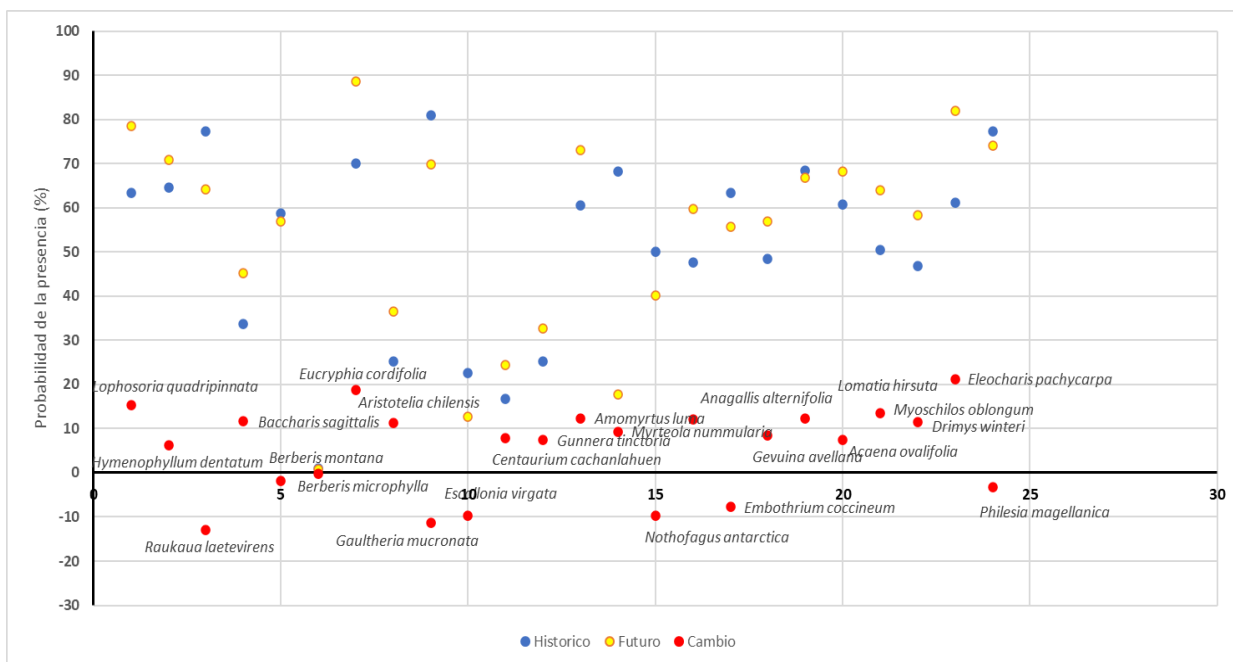
Referente a los cambios de probabilidad de presencia de especies, a través de los modelos de distribución para especies de flora nativas y endémicas presentes en Chile continental para un periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5), se determina que solo podría verse afectado por un cambio futuro de cambio climático las especies *Raukava laetevirens* (sauco del diablo), *Berberis microphylla* (Michay), *Berberis montana* (Palo amarillo), *Gaultheria mucronata* (Chaura), *Nothofagus antártica* (Ñirre), *Embothrium coccineum* (Notro), *Escallonia virgata* (mata negra) y *Philesia magellanica* (Coicopihue), ninguna de ellas presenta Categoría de Conservación (Tabla N° 26 y Gráfico 6)

Tabla N° 26. Cambio de probabilidad de presencia de especies producto del cambio climático en Chile continental periodo histórico reciente (1980-2010) y un periodo futuro cercano (2035-2065, bajo el escenario RCP8.5).

Especies	Histórico %	Futuro %	Cambio %
<i>Lophosoria quadripinnata</i>	63,3	78,6	15,3
<i>Hymenophyllum dentatum</i>	64,6	70,9	6,3
<i>Raukava laetevirens</i>	77,2	64,2	-13
<i>Baccharis sagittalis</i>	33,6	45,3	11,7
<i>Berberis microphylla</i>	58,7	56,9	-1,8
<i>Berberis montana</i>	1	0,7	-0,3
<i>Eucryphia cordifolia</i>	70	88,7	18,7
<i>Aristotelia chilensis</i>	25,2	36,6	11,3
<i>Gaultheria mucronata</i>	81	69,8	-11,3
<i>Escallonia virgata</i>	22,6	12,8	-9,8
<i>Centaurium cachanlahuen</i>	16,7	24,5	7,8
<i>Gunnera tinctoria</i>	25,3	32,7	7,4
<i>Amomyrtus luma</i>	60,6	73	12,4
<i>Myrteola nummularia</i>	68,2	17,8	9,3
<i>Nothofagus antarctica</i>	50,1	40,2	-9,8
<i>Anagallis alternifolia</i>	47,7	59,8	12
<i>Embothrium coccineum</i>	63,3	55,6	-7,7
<i>Gevuina avellana</i>	48,5	56,9	8,4
<i>Lomatia hirsuta</i>	68,5	66,9	12,4
<i>Acaena ovalifolia</i>	60,8	68,2	7,4
<i>Myoschilos oblongum</i>	50,4	64	13,6
<i>Drimys winteri</i>	46,8	58,3	11,5
<i>Eleocharis pachycarpa</i>	61,2	82	21,2
<i>Philesia magellanica</i>	77,4	74,1	-3,3

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARCLIM.

Gráfico 6. Probabilidad de la presencia especies por Cambio climático.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARClím.

5 CONCLUSIONES

El piso vegetacional descrito originalmente para la zona de estudio, presenta antecedentes que sugieren que este bosque presenta una regeneración relativamente continua, en contraste con la mayoría de los bosques dominados por *Nothofagus* en Chile. Las zonas que se ven sometidas a perturbaciones de gran escala son generalmente colonizadas por *Nothofagus nitida* y *Embothrium coccineum*, las que permiten la colonización de especies más tolerantes bajo un dosel coetáneo. La formación permanente de claros favorece la regeneración de *Nothofagus nitida*, mientras que la otra especie dominante, *Podocarpus nubigenus*, más tolerante que *N. nitida*, es capaz de regenerar bajo dosel, lo que sugiere una relativa estabilidad del bosque. Después de perturbaciones severas como incendios, el reclutamiento de las especies leñosas se ve favorecido por parches de vegetación ya existentes, en torno a los cuales la vegetación boscosa tiende a re-establecerse y expandirse. El reclutamiento también se ve afectado por factores ambientales, siendo notable el drenaje del suelo (Lueber & Plischoff, 2017).

Actualmente el área de influencia (AI), presenta formaciones vegetacionales relativamente homogéneas, donde domina la formación boscosa artificial de Plantación forestal de *Eucalyptus nitens*, la cual presenta como característica, que los sectores de claros, presenta regeneración de *Nothofagus antarctica*, se destaca también ya que bajo el dosel de la plantación forestal, es común registrar abundantes helechos donde su densidad y composición varían debido a los cambios de pendiente y exposición.

Con respecto al análisis de la flora para la campaña de primavera, de los 64 taxa registrados, las especies nativas (57%) presentan la mayor riqueza, mientras que las especies introducida (31%) y endémicas (6%) presentan una menor riqueza. Es importante destacar que, de las 20 especies introducidas, 13 están descritas como especies invasoras para el territorio chileno (Fuentes et al., 2014). Mientras que para la campaña de invierno se registró un total de 72 taxas, con 5 especies de la Divisiones Pteridophyta, Pinophyta 1 individuo, Magnoliophyta (Liliopsida) con 15 individuos y Magnoliophyta (Magnoliopsida) con 51 individuos.

En cuanto a la forma de crecimiento para primavera, la mayor riqueza la registró las especies herbáceas (31 especies), seguida por especies con hábito arbustivo (20), arbóreas (11); mientras que los hábitos, arbustiva trepadora y epífita presentaron las menores riqueza (1 especie, cada una). Mientras que para la campaña de invierno igualmente presenta una mayor riqueza de las especies nativas (43), equivalente a un 60%, seguida de las introducidas (24) con un 33%, y finalmente las endémicas con 4 especies que corresponden a 6%.

De la totalidad de los taxa registrados, una especie de orquídea fue identificada a nivel de familia (Orchidaceae), pues fue imposible conocer la especie debido a que carecían de estructuras reproductivas necesarias para su identificación.

Con respecto a las 5 especies que están en categoría de conservación Preocupación Menor (LC), según el RCE, se registraron los helechos nativos, *Blechnum chilense*, *Sticherus quadripartitus*, *Hymenophyllum dentatum* y *Lophosoria quadripinnata*. *Blechnum chilense* habitan lugares muy húmedos, a lo largo de cursos de agua; los individuos *Sticherus quadripartitus* crecen en el sotobosque (Rodríguez 1995); mientras que *Hymenophyllum dentatum* vive sobre los troncos de los árboles del bosque húmedo, formando frecuentemente densas poblaciones (Rodríguez et al., 2021).

También se registró la especie *Drimys winteri*, abunda en lugares húmedos y pantanosos, encontrándose muchas veces a orillas de ríos y esteros (Marticorena y Rodríguez, 2001).

Con respecto a la vegetación, se registraron dos formaciones vegetales, la formación con mayor superficie es la plantación forestal de *Eucalyptus nitens*, mientras que el bosque nativo presentó una muy baja superficie (0,11 ha).

Dentro de la plantación forestal se logró reconocer dos rodales distintos, cuyas diferencias están relacionadas a la densidad de la plantación. En general el Rodal 1 presenta una mayor densidad de individuos tanto de la plantación misma como del sotobosque. Además, en algunos sectores presenta un dosel denso, donde las especies dominantes son *Blechnum chilense*, *Sticherus quadripartitus*, *Nothofagus antártica* y *Gaultheria mucronata*; de las cuales las dos primeras son especies en categoría de conservación de Preocupación menor.

El Rodal 2 presenta una menor densidad respecto al Rodal 1, y sotobosque toma relevancia respecto a los individuos de *Eucalyptus nitens*. Este rodal también se caracteriza por presentar mayores zonas de claro donde las especies preferentes, es decir, las especies que se registraron en la mayoría de las parcelas, y son las que le dan forma a la comunidad, y estas son: *Blechnum chilense* y *Sticherus quadripartitus*, *Gaultheria mucronata*, *Gunnera tinctoria*, *Holcus lanatus*, *Juncus procerus*, *Lotus corniculatus*, *Nothofagus antártica*. Es importante destacar que las dos primeras son especies en categoría de conservación de Preocupación menor.

Por último, el bosque nativo corresponde a una formación vegetacional que se compone de un estrato dominante de la especie *Nothofagus antarctica*. Dentro de esta formación se encontraron cuatro especies en categoría de conservación (Preocupación menor) i.e. *Blechnum chilense*, *Drimys winteri*, *Sticherus quadripartitus* y *Hymenophyllum dentatum*. Mientras que las especies acompañantes dominante son: *Blechnum chilense*, *Gaultheria mucronata*, *Luma chequen* y *Philesia magellanica*. Es importante mencionar que esta formación se encuentra alejada a las obras del proyecto, además está en el límite del área de influencia en una zona separada por un camino. Para la especie *Lophosoria quadripinnata* se registró en una zanja para aguas lluvias, alledaño al camino.

El análisis de singularidad ambiental indica que el Sitio Prioritario de la Estrategia Regional de Biodiversidad Río Maullín, es el más cercano del Proyecto a 6 Km de distancia. Mientras que el Santuario de la Naturaleza Humedales del Río Maullín, se encuentra a 11 km aprox., de distancia del AI del Proyecto.

Según el análisis de cambio climático, las variables de temperatura y precipitación para el área del proyecto indican un índice de riesgo Alto y Bajo respectivamente, frente a la pérdida de diversidad, con valores de 0,3394 y 0,5296 respectivamente. Si bien existe efectos sobre flora por cambios de temperatura, el AI del proyecto se encuentra emplazada en una zona que no representa una formación vegetacional original, con individuos nativos aislados y en donde en su mayoría corresponde a plantaciones forestales, por ello no existe efectos adversos del proyecto sobre este componente asociados al riesgo de cambio climático.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el componente flora y vegetación no posee características de singularidad tanto en la flora como en la vegetación presente.

6 BIBLIOGRAFÍA

- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF, Santiago, Chile.
- Boletín 47. 1998. Museo Nacional de Historia Natural. Santiago de Chile.
- CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental, criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal, Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- CONAMA 2015. Estrategia y Plan de Acción para la Conservación de la Biodiversidad en la Región del Biobío.
- Font Quer P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península, Barcelona, España. 1244 pp.
- Fuentes N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & A Marticorena. 2014. Plantas invasoras del centro-sur de Chile: Una guía de campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.
- Gajardo R. 1994. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.
- Harris JG & MW Harris. 2001. Plant Identification Terminology. An Illustrated Glossary. Spring Lake Publishing, Payson.
- Judd WS, Campbell CS, Kellogg EA, Stevens PF & MJ Donoghue. 2002. Plant Systematics: A Phylogenetic Approach. Sinauer, Sunderland.
- Lawrence E (ed.). 2003. Diccionario Akal de términos biológicos. Ediciones Akal S.A., Madrid, España. 687 pp.
- Luebert F & P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, Chile. 316 pp.
- MMA - ONU Medio Ambiente. 2020. Informe comuna de Tiltil. Estudio florístico y vegetacional en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña. Desarrollado y financiado por: Proyecto GEFSEC ID 5135 MMA - ONU Medio Ambiente, a partir de base de datos levantada por Geobiota Consultores, en el marco de la consultoría: Clasificación y caracterización de los ecosistemas terrestres en el área del Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña. Santiago, Chile. 25p
- Marticorena A, Alarcón D, Abello L & Atala C. 2010. Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.
- Marticorena C & R Rodríguez. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta – Gymnospermae. Universidad de Concepción. 351 p.
- Marticorena C & R Rodríguez. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae – Ranunculaceae. Universidad de Concepción. 99 p.
- Marticorena C & R Rodríguez. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae – Betulaceae. Universidad de Concepción. 93 p.
- Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 40 Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de impacto ambiental. 12 de agosto de 2013.

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). 2015. Diagnóstico del estado y tendencia de la biodiversidad en las regiones de Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2018. Especies. Clasificación según Estado de Conservación. Disponible en <http://www.mma.gob.cl/clasificacionespecies/informacion-procesos-2014.htm> (Consultada en enero de 2021).

Riedemann P & G Aldunate (2001) Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Chile Zona Centro. Segunda edición. Ed. Andrés Bello, Santiago, Chile, 566 pp.

Riedemann MP, Teillier S & G Aldunate. 2014. Arbustos nativos ornamentales del centro sur de Chile. Guía de Campo. Editorial Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 380 p.

Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchar A, Ruiz E, Sánchez, Marticorena A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75 (1): 1-430

Rodríguez, R., (1995) Pteridophyta. En: Flora de Chile, Vol. 1 (Eds. C. Marticorena & R. Rodríguez), pp. 119-309. Ediciones Universidad de Concepción, Concepción.

Rodríguez, R., J. Espejo, D. Penneckamp & J. Macaya. 2021. Guía de Campo: Helechos de Chile Continental e Insular. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile. 360 pp SAG. 2010. Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002. 23 pp.

SEA. 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 96 pp.

SEA. 2017. Guía sobre el Área de Influencia de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 52 pp.

Squeo F, Arancio G, Letelier L, Marticorena A, Muñoz-Schick M, Leon-Lobos P, Arroyo MTK. 2008. Estado de Conservación de la Flora Nativa de la Región de Atacama. En Squeo F, Arancio G & Gutiérrez JR (eds). Libro Rojo de la Flora Nativa de los Sitios prioritarios para su conservación: Región de Atacama. Capítulo 4:45-59 pp. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile.

Zuloaga FO, Morrone O & MJ Belgrano (eds.). 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Monographs of the Missouri Botanical Garden 107. Disponible en <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/fa.htm> (consultada en septiembre de 2019).